

通信原理第 1 次阶段考试参考答案

学生阅读版

说明

本卷的频率变量写为 f ，单位为 Hz。通信工程常把载频、带宽和频带边界写成 Hz、kHz、MHz 或 GHz；与 ω 的换算和公式差别见附录一。信源符号、比特和码元分别计数，单位不能混用。周期且不衰减的确定信号用傅里叶级数和 PSD；有限能量脉冲用傅里叶变换和 ESD。随机过程的均值、自相关和 PSD 都是集合统计量。计算结束后，核对单位，再用积分或 $R(0)$ 检查能量和平均功率。怎样从变换对和性质出发求 FT、FS，附录二给出了图形和例题。

1 离散信源、编码与传输速率

题目

某无记忆四元信源 X 每秒输出 1000 个符号，其分布如下。发送端采用无损信源编码，编码后平均长度为 1.75 bit/源符号；随后采用信道编码。本题直接给出信道编码率 $R_c = k/n = 3/4$ ，并规定线路比特率按 $R_{\text{line}} = R_s/R_c$ 计算，其中 R_s 为信源编码输出比特率；最后以 4 进制方式传输。系统的约定占用带宽为 $B = 1.0 \text{ kHz}$ 。

符号	x_1	x_2	x_3	x_4
概率	1/2	1/4	1/8	1/8

1. 求各符号的自信息量 $I(x_i)$ ，并求信源熵 $H(X)$ 。(6 分)
2. 有同学认为“出现概率越小，单次信息量越大，所以它对平均熵的贡献一定越大”。请计算各项 $p_i I(x_i)$ ，判断该说法。(4 分)
3. 求信源编码输出比特率、信道编码后的线路比特率 R_{line} 、码元速率 R_B ，以及码元频带利用率 η 和比特频带利用率 η_b 。(8 分)
4. 写出发送端三类处理的正确先后次序，并说明信源编码与信道编码为何不矛盾。(4 分)

来源定位

课后作业题 第 1 章习题 1-5、1-6、1-7

知识点

K005

K006

K007

K008

解

第 1 步：离散消息的自信息量定义为 $I(x_i) = -\log_2 p_i$ ，K005。因此

$$I(x_1) = 1 \text{ bit}, \quad I(x_2) = 2 \text{ bit}, \quad I(x_3) = I(x_4) = 3 \text{ bit}.$$

平均信息量，也就是信源熵，定义为 $H(X) = \sum_i p_i I(x_i)$ ，K006。本题中

$$H(X) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{8} \cdot 3.$$

所以

$$\underline{H(X) = 1.75 \text{ bit/源符号.}}$$

(6 分)

第 2 步：熵中每个符号的贡献为

$$\underline{p_i I(x_i) = 0.50, \quad 0.50, \quad 0.375, \quad 0.375 \text{ bit/源符号.}}$$

出现概率小，单次自信息量会增大。但是熵中的贡献还要乘以出现概率。题中的说法不成立。

(4 分)

第 3 步：码元速率和信息速率需要分开计算，K007。信源编码后的比特率为

$$\underline{R_s = 1000 \times 1.75 = 1750 \text{ bit/s.}}$$

题干已给出 $R_c = 3/4$ 和 $R_{\text{line}} = R_s/R_c$ ，直接代入，线路比特率为

$$\underline{R_{\text{line}} = \frac{R_s}{R_c} = \frac{1750}{3/4} = 2333.3 \text{ bit/s.}}$$

4 进制码元携带 $\log_2 4 = 2$ 个线路比特。因此

$$\underline{R_B = \frac{R_{\text{line}}}{2} = 1166.7 \text{ Baud.}}$$

频带利用率按 $\eta = R_B/B$ 、 $\eta_b = R_b/B$ 定义，K008。由 $B = 1.0 \text{ kHz}$ ，

$$\underline{\eta = \frac{R_B}{B} = 1.167 \text{ Baud/Hz}, \quad \eta_b = \frac{R_{\text{line}}}{B} = 2.333 \text{ bit/(s} \cdot \text{Hz).}}$$

(8 分)

第 4 步：发送端先做 信源编码→信道编码→映射或调制。信源编码利用信源概率缩短平均码长。信道编码增加可检错或纠错的结构。两者处理的对象和目的不同，所以不矛盾。

(4 分)

注意：Baud 表示每秒发送的物理码元数。bit/s 表示每秒发送的线路比特数。二进制固定映射时，两者数值相同，但单位仍不同。

2 周期矩形脉冲的频谱、功率与带宽

题目

设周期信号 $s(t)$ 的周期 $T_0 = 1 \text{ ms}$ 。在一个周期 $-T_0/2 \leq t < T_0/2$ 内，

$$s(t) = \begin{cases} 2 \text{ V}, & |t| < T_0/4, \\ 0, & T_0/4 \leq |t| < T_0/2. \end{cases} \quad (1)$$

1. 判断 $s(t)$ 是能量信号还是功率信号，求基波频率 f_0 和平均功率 P 。 (6 分)

2. 求复指数傅里叶级数系数 C_0, C_1, C_2, C_3 及 C_n 的一般式。 (10 分)

3. 写出双边功率谱密度 $S_s(f)$ 。若只保留直流分量和一阶谐波, 求保留功率 P_{keep} 及其占总功率的比例。 (7 分)
4. 在“只保留直流和一阶谐波”的准则下, 分别给出双边频带跨度和最高正频率。并说明为什么不能把这两个数值当作原理想矩形脉冲的唯一“带宽”。 (5 分)

来源定位

课后作业题 第 2 章习题 2-3

Pre 题 Pre - Week3 题目一: 周期矩形脉冲的频谱分析

知识点

K010

K011

K012

K013

K014

K017

解

第 1 步: $s(t)$ 每隔 T_0 重复一次, 所以它是周期信号, K011。它不衰减, 能量发散。因此它是功率信号, K012。高电平持续半个周期, 按 1Ω 归一化,

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = 1 \text{ kHz}, \quad P = 2^2 \times \frac{1}{2} = 2 \text{ W}.$$

(6 分)

第 2 步: 先取一个周期内居中的矩形脉冲

$$p(t) = \begin{cases} 2, & |t| < T_0/4, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

按背诵的矩形脉冲傅里叶变换对, $A \text{rect}(t/\tau)$ 的变换为 $A\tau \text{sinc}(f\tau)$, 其中 $\text{sinc}(u) = \sin(\pi u)/(\pi u)$ 。因此

$$P(f) = T_0 \text{sinc}\left(\frac{fT_0}{2}\right).$$

周期信号 $s(t) = \sum_m p(t - mT_0)$ 的傅里叶级数系数与 $P(f)$ 的关系为

$$C_n = \frac{1}{T_0} P(nf_0), \quad f_0 = \frac{1}{T_0},$$

这就得到

$$C_0 = 1 \text{ V}, \quad C_n = \frac{2 \sin(n\pi/2)}{\pi n} \text{ V} \quad (n \neq 0).$$

下面再按傅里叶级数定义式核对。周期功率信号用傅里叶级数表示, K013:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n f_0 t}. \quad (2)$$

直流项为

$$C_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} 2 \, dt.$$

当 $n \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} 2e^{-j2\pi n t/T_0} \, dt \\ &= \frac{2 \sin(n\pi/2)}{\pi n} \text{ V}. \end{aligned}$$

所以

$$C_0 = 1 \text{ V}, \quad C_n = \frac{2 \sin(n\pi/2)}{\pi n} \text{ V} \quad (n \neq 0).$$

代入 $n = 1, 2, 3$,

$$C_1 = \frac{2}{\pi} \text{ V}, \quad C_2 = 0, \quad C_3 = -\frac{2}{3\pi} \text{ V}.$$

非零偶次谐波都为零。由于 $s(t)$ 是实偶信号, $C_{-n} = C_n$, 且各系数为实数。

方法选择: 本题只有一个居中的矩形脉冲, 直接按定义积分已经很简洁。一个周期内若有多段脉冲、时移或叠加项, 逐项积分会变长。此时先由矩形母信号写出 $P(f)$, 再用 $C_n = P(nf_0)/T_0$ 取样。

附录提示: 附录一第 4 节说明怎样把以 ω 写出的母谱换成本卷的 f 域表达式。附录二 B 展示宽、窄方波的相加、相减和卷积; 附录二 F 给出“先求周期片段 FT, 再取样得到 FS”的例题。

(10 分)

第 3 步: 功率谱密度描述功率在频率上的分布, **K017**。周期功率信号的双边 PSD 为

$$S_s(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(f - nf_0).$$

只保留 $n = 0, \pm 1$ 时,

$$P_{\text{keep}} = |C_0|^2 + 2|C_1|^2 = 1 + \frac{8}{\pi^2}.$$

所以

$$P_{\text{keep}} \approx 1.8106 \text{ W}, \quad \frac{P_{\text{keep}}}{P} = \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \approx 90.5\%.$$

方法选择: 这里已经得到 C_n 。直接用 $|C_n|^2$ 写 PSD 和保留功率即可。若先求周期自相关, 再对自相关作 FT, 会多出一积分; 只有题目已经给出自相关时才采用这条路。

(7 分)

第 4 步: 带宽是通信系统中的有限资源, **K010**。有效带宽必须先说明采用的准则, **K014**。保留直流和一阶谐波时, 双边频带为 $[-f_0, f_0]$ 。因此

$$\text{双边频带跨度} = 2f_0 = 2 \text{ kHz}, \quad \text{最高正频率} = f_0 = 1 \text{ kHz}.$$

这两个数值只对应题设的截断准则。理想矩形脉冲列含有无限多个谐波, 所以它本身不严格带限。采用 95% 或 99% 保留功率的准则时, 带宽会不同。

(5 分)

注意: C_n 是复幅度。 $|C_n|$ 是幅度谱高度。PSD 的谱线权重是 $|C_n|^2$ 。 C_3 为负只表示相位为 π 。

3 自相关函数与延时相减信号

题目

设 $x(t)$ 是实能量信号, 其自相关函数为

$$R_x(\tau) = E e^{-a|\tau|}, \quad E > 0, \quad a > 0. \quad (3)$$

令

$$y(t) = x(t) - x(t - T), \quad T > 0. \quad (4)$$

1. 判断 $x(t)$ 与 $y(t)$ 的信号类型, 求 E_x 。 (5 分)
2. 由 $R_x(\tau)$ 求能量谱密度 $G_x(f)$ 。 (6 分)
3. 求 $Y(f)$ 与 $G_y(f)$ 。指出 $G_y(f)$ 为零的频率。 (8 分)
4. 求 $R_y(\tau)$ 和 E_y , 并说明 $y(t) = x(t) - x(t - T)$ 中的减号对能量产生什么影响。 (6 分)

来源定位

课后作业题 第 2 章习题 2-5、2-6、2-7

知识点

K012

K016

K018

解

第 1 步: 能量信号的自相关函数在零延时处等于总能量, K012、K018。因此

$$E_x = R_x(0) = E.$$

所以

$$\underline{E_x = E}.$$

$x(t)$ 是能量信号。 $y(t)$ 是两个能量信号之差, 因此也是能量信号。两者都使用 ESD。

(5 分)

第 2 步: 能量谱密度和自相关函数互为傅里叶变换, K016、K018。

先用 FT 变换对。背诵的双边指数信号变换对为

$$e^{-a|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}, \quad a > 0.$$

由线性性质, 时域乘以 E , 频域也乘以 E 。因此一步得到

$$\underline{G_x(f) = \mathcal{F}\{Ee^{-a|\tau|}\} = \frac{2Ea}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$

再用 FT 定义式核对。直接写成

$$G_x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} Ee^{-a|\tau|} e^{-j2\pi f\tau} d\tau.$$

$e^{-a|\tau|}$ 是偶函数, 正弦项积分为零, 所以

$$\begin{aligned} G_x(f) &= 2E \int_0^{\infty} e^{-a\tau} \cos(2\pi f\tau) d\tau \\ &= 2E \cdot \frac{a}{a^2 + (2\pi f)^2} = \frac{2Ea}{a^2 + (2\pi f)^2}. \end{aligned}$$

两种方法所得结果相同。

方法选择: 双边指数是已知母信号, 直接使用变换对即可。幅度、时移或尺度改变后, 仍可继续使用性质表。定义式适合用来核对, 或处理无法分解成常见母信号的波形。

附录提示：附录一第 2、3 节列出双边指数和常用性质。附录二 E 展示双边指数、正弦调制和因果指数高阶幂的求法。

(6 分)

第 3 步：先用 FT 的线性和时移性质。 $x(t - T) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f)e^{-j2\pi fT}$ ，所以

$$Y(f) = X(f) (1 - e^{-j2\pi fT}).$$

因此

$$\begin{aligned} G_y(f) &= |Y(f)|^2 \\ &= G_x(f) |1 - e^{-j2\pi fT}|^2 \\ &= 4 \sin^2(\pi fT) G_x(f). \end{aligned}$$

代入 $G_x(f)$,

$$G_y(f) = \frac{8Ea \sin^2(\pi fT)}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$

当 $f = k/T$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 时, $\sin(\pi fT) = 0$ 。所以

$$G_y(f) = 0 \quad \text{当} \quad f = \frac{k}{T}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

再用 FT 定义式核对。

$$\begin{aligned} Y(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) - x(t - T)] e^{-j2\pi ft} dt \\ &= X(f) - \int_{-\infty}^{\infty} x(t - T) e^{-j2\pi ft} dt. \end{aligned}$$

第二项令 $u = t - T$, 便有

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t - T) e^{-j2\pi ft} dt = e^{-j2\pi fT} X(f),$$

仍得到 $Y(f) = X(f)(1 - e^{-j2\pi fT})$, 再取模平方即可得到上式。

方法选择：延时副本在频域只多一个相位因子。先提出 $X(f)$, 再处理各项的系数和相位, 就能得到结果。定义式换元可作核对。题中出现 $x(t - t_0)$ 或多个延时副本的和、差时, 先写时移性质。

附录提示：附录一第 3 节列出时移性质。附录二 C 给出反折、尺度、时移的组合, 以及多个延时副本如何整理成一个相位多项式; 同一写法也适用于回波和差分系统。

(8 分)

第 4 步：自相关函数刻画信号与其延时副本的关系, K018。按 $y(t) = x(t) - x(t - T)$ 展开,

$$\begin{aligned} R_y(\tau) &= 2R_x(\tau) - R_x(\tau - T) - R_x(\tau + T) \\ &= E \left[2e^{-a|\tau|} - e^{-a|\tau - T|} - e^{-a|\tau + T|} \right]. \end{aligned}$$

令 $\tau = 0$,

$$E_y = R_y(0) = 2E (1 - e^{-aT}).$$

由于 $0 < e^{-aT} < 1$, 有 $E_y < 2E$ 。减号使两项的重叠部分相互抵消, 所以 $y(t)$ 的能量小于两项能量之和。

方法选择：本小题直接展开自相关函数最短。也可把第（3）小题的 $G_y(f)$ 反变换；频域乘积会变成时域移位组合，最后仍得到 $2R_x(\tau) - R_x(\tau - T) - R_x(\tau + T)$ 。先判断哪种写法步骤更少。

附录提示：附录二 C 的延时副本例把同一结构推广到 $\sum_k a_k x(t - t_k)$ ；附录二 H 比较了性质法和定义式的适用情形。

(6 分)

4 随机相位正弦过程的统计描述

题目

令 Θ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布，定义随机过程

$$X(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \Theta), \quad A > 0, \quad f_0 > 0. \quad (5)$$

1. 说明该过程的样本函数是什么形式，并求均值 $m_X(t)$ 。 (5 分)
2. 求自相关函数 $R_X(t_1, t_2)$ ，判断该过程是否为广义平稳过程，并写出 $R_X(\tau)$ 。 (8 分)
3. 由 $R_X(\tau)$ 求双边功率谱密度 $S_X(f)$ ，并用 PSD 的总面积核对平均功率。 (7 分)
4. 某同学只观察到一条正弦样本曲线，便断言该过程一定平稳，且可由其自相关或 PSD 恢复随机初相位 Θ 。请分别评价这两项判断。 (5 分)

来源定位

课后作业题 第 3 章习题 3-2、3-3、3-5

Pre 题 Pre - Week2 题目一、题目二：余弦/正弦信号的自相关与功率谱密度

知识点

K020

K021

K022

K023

K024

K025

K026

解

第 1 步：随机过程是随时间变化的一族随机变量，K020。每固定一个相位 θ ，就得到一条样本函数：

$$x(t; \theta) = A \cos(2\pi f_0 t + \theta).$$

均值是随机过程的数字特征，K021。因为 Θ 在 $[0, 2\pi)$ 上均匀分布，

$$m_X(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A \cos(2\pi f_0 t + \theta) d\theta.$$

因此

$$\underline{m_X(t) = 0}.$$

(5 分)

第 2 步：自相关函数描述同一过程在两个时刻的关联，K022。由积化和差公式，

$$\begin{aligned} R_X(t_1, t_2) &= \mathbb{E}\{X(t_1)X(t_2)\} \\ &= \frac{A^2}{2} \cos[2\pi f_0(t_2 - t_1)]. \end{aligned}$$

广义平稳过程的均值为常数，自相关只与时差有关，**K023**。本题满足这两个条件。令 $\tau = t_2 - t_1$,

$$R_X(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau).$$

(8 分)

第 3 步：平稳随机过程的 PSD 描述平均功率在频率上的分布，**K025**。维纳-辛钦定理给出 PSD 与自相关函数互为傅里叶变换，**K026**。

先用余弦 FT 变换对。由

$$\cos(2\pi f_0 t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)],$$

以及线性性质，直接得到

$$S_X(f) = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)].$$

再化为复指数核对。把自相关函数写成

$$R_X(\tau) = \frac{A^2}{4} (e^{j2\pi f_0 \tau} + e^{-j2\pi f_0 \tau}).$$

再用 $e^{j2\pi f_0 \tau} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \delta(f - f_0)$ 和 $e^{-j2\pi f_0 \tau} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \delta(f + f_0)$ ，得到同一结果。两条谱线的权重之和为

$$\frac{A^2}{4} + \frac{A^2}{4} = \frac{A^2}{2} = R_X(0).$$

所以平均功率为 $A^2/2$ 。

方法选择：余弦的变换对可以直接使用。若信号带初相位，或有多条离散频率，再改写成复指数相加会更方便。

附录提示：附录一第 2 节列出余弦、正弦的 f 域和 ω 域写法。附录二 G 从余弦调制得到的两份频谱副本出发，还演示了怎样反推原信号。

(7 分)

第 4 步：只观察一条样本曲线，不能断言未知过程广义平稳。平稳性由集合统计量决定。本题能够判断广义平稳，是因为已经给出 Θ 的概率分布。时间平均能否代替集合平均，还需要过程具有相应的各态历经性，**K024**。本题不能仅凭一条曲线证明这一条件。

$R_X(\tau)$ 和 $S_X(f)$ 都不保留绝对初相位 Θ 。因此

不能由自相关函数或 PSD 恢复 Θ 。

它们给出的是相关性和平均功率的频率分布。

(5 分)

附录一：频率约定、编号变换对与编号性质

为什么要先练会灵活求 FT?

在本课程中，有限能量信号的能量谱由 FT 得到，周期确定信号先由 FS 系数得到谱线，随机过程的 PSD 通常由自相关函数的傅里叶变换得到。换句话说，PSD 的正确、快速计算，首先依赖于能否正确而灵活地得到 FT（以及由 FT 取样得到的 FS 系数）。若每道题都从定义积分开始，容易漏掉时移相位、尺度因子和过零点，也难以看出不同波形之间的共同结构。

两个附录的目的，是把工程计算和专业从业人员常用的“先识别结构、再调用母谱和性质”的快速路径整理出来：附录一给出统一的频率约定、编号变换对、性质和看图方法；附录二用 31 个例题把这些动作逐步练成。**不要一上来就做积分变换；先看图、找母信号、拼出目标，再决定是否需要进行积分变换。**

先看形状再选母信号最后套用性质

建议不必把 31 题全部独立重算一遍，但应至少跟着每题的图形变化和公式链条想一遍，逐渐形成“从形状想到变换”的习惯。

变换算子用手写花体 $\mathcal{F}$ 。本卷采用频率 f (Hz)，便于与载频、码元速率及带宽对应。角频率 ω (rad/s) 满足 $\omega = 2\pi f$ 。全文变换对写成 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ 。箭头上方的 $\mathcal{F}$ 表示整对函数互为傅里叶变换。

1. 先统一约定，再判断形状

$$X_f(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt, \quad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X_f(f)e^{j2\pi ft} df,$$

$$X_\omega(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_\omega(\omega)e^{j\omega t} d\omega.$$

$$X_f(f) = X_\omega(2\pi f), \quad X_\omega(\omega) = X_f(\omega/2\pi).$$

若含冲激，要连同尺度一起换： $\delta(2\pi f - \omega_c) = \delta(f - f_c)/(2\pi)$ ，其中 $f_c = \omega_c/(2\pi)$ 。故 $2\pi\delta(\omega - \omega_c)$ 在 f 域对应 $\delta(f - f_c)$ 。不能仅替换冲激括号中的符号。

为了突出过零点，本附录同时写出两种常用记法：

$$\text{Sa}(v) = \frac{\sin v}{v}, \quad \text{sinc}(u) = \frac{\sin \pi u}{\pi u} = \text{Sa}(\pi u), \quad \text{Sa}(0) = \text{sinc}(0) = 1.$$

以下 $g_T(t) = \text{rect}(t/T)$ 表示中心为零、宽度 T 、高度 1 的矩形母信号。当强调“门控”这个用途时，另写

$$q_T(t) = u(t + T/2) - u(t - T/2) = g_T(t),$$

其中 q_T 的字母 q 只提示 gate/window；两者的函数值相同，后文矩形母信号统一写 g_T 。三角脉冲写成

$$\text{tri}_T(t) = \left(1 - \frac{|t|}{T}\right)_+, \quad (z)_+ \equiv \max(z, 0).$$

下标 $+$ 是“取正部”的记号，意思是负值截为零，并不是三角脉冲的另一种型号； T 是从中心到零点的时间尺度，因此底宽为 $2T$ 。有限个端点取值不影响普通函数的变换。冲激和阶跃相关公式按广义函数理解。

怎样找零点：先写出 S_a 的自变量，再令它等于非零整数倍 π ：

$$S_a(\pi T(f - f_c)) = 0 \implies f = f_c + \frac{k}{T}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

若是时间波形 $S_a(\pi B(t - t_0))$ ，同理得到 $t = t_0 + k/B$ 。乘积取各因子零点的并集（重合则阶数相加）；相加、相减必须先合并整个表达式，不能合并各项的零点集合。下文沿用学生习惯称“过零点”，其中 S_a^2 等偶数重零点实际是触零，不改变正负号。

方法先行：把“看图”变成可执行的动作

先问三件事：哪里开始、哪里结束、内部怎样变化？对分段常数图，先读每段的左右边界和高度；对直线图，先读斜率和跳跃；对振荡图，先分清包络与载波；对重复图，先量重复间隔。这些观察决定下面哪一个构造方法最省事。**M** 是“怎样想到拆法”，**T** 是“母信号已知什么”，**P** 是“拆完怎样把操作送到频域”。三类编号不能互相代替。

编号	从图上看到什么	图形特征/示意	怎么把目标捏出来：常用编号
[M1]	一块平台，有左右边界		宽度 $T = b - a$ ，中心 $t_0 = (a + b)/2$ ，高度 A ；写 $A g_T(t - t_0)$ 。用 [T5]、[P1]、[P2]。
[M2]	多层平台、凸起、凹槽		按区间拼块，或先放大底座，再补上高度差。先逐区间验证“拼出来等于目标”，再用 [T5]、[P1]。
[M3]	三角形或对称梯形		猜两个矩形滑动时的重叠长度。底宽是两宽之和，顶宽是两宽之差，峰值是两高度乘较窄宽度。用 [T5]、[P8]。
[M4]	斜坡、折线、平台相连		观察斜率：求导可把斜线变为矩形，把跳跃变为冲激。再用 [P5] 或 [P7] 回去；母对用 [T1]、[T5]、[T12]。
[M5]	矩形或三角形出现在频率轴		倒读 [T5]、[T6]、[T7]，或用对偶 [P12]；要交换函数角色并保留反折，不能仅把字母 t 改成 f 。
[M6]	同一形状每隔 T_0 出现		先求母脉冲 $P(f)$ ，再由 [P17] 得 $C_n = P(n/T_0)/T_0$ ，由 [P16] 得周期 FT。
[M7]	慢包络里套着快速正弦/余弦		把包络和载波分开，先算包络母谱，再用 [P10]、[P11] 向载频平移；必要时用 [T8]–[T10]。
[M8]	自变量写成 $at + b$		改为 $a(t - t_0)$ ，其中 $t_0 = -b/a$ ；先反折/尺度再整体平移。用 [P3]、[P4]、[P2]。
[M9]	几份相同轮廓，位置或符号不同		提取同一个母谱，剩下 $\sum_k a_k e^{-j2\pi f t_k}$ 。用 [P2]、[P1]；冲激串从 [T1] 或 [T11] 开始。
[M10]	母波形乘 t 或 t^n		保留母谱，把乘时间改成频域求导。用 [P6]；先判断母谱是否比时域更简单。
[M11]	已知调制/叠加后的频谱，反求输入		先在频率轴上拆成平移副本，反推每份宽度、中心、高度，再倒用 [P10]、[P11] 与母变换对。
[M12]	同一母图有许多变体		只保存一份母谱；每个子题另画操作链，用 [P1]–[P6] 逐项生成，不对每一幅图重新积分。

一题固定走六步：先把已知和所求分开写；画目标图并读出几何参数；选择 **M** 方法并解释形状依据；写出并核验母信号组合式；用 **T** 母对、**P** 性质逐步算；最后检查面积、相位、对称性和零点。例如一

条“高一更高一高”的轮廓提示 **[M2]**：先放宽矩形当底座，再在中央加窄矩形；不是看到最后答案才倒写“由线性得”。

怎样用图验证自己的猜测？任选每一个分界点之间的区间，把所有母信号在这里的高度相加，核对是否等于目标高度；卷积则核对开始重叠、完全进入、开始退出、完全离开的四个位置。只要这一步没对上，先修正时域拼法，再计算频谱。

2. 编号变换对：T1–T12

编号与原总结保持一致。以下 $a, T, B, T_0 > 0$, $f_0 = 1/T_0$, $\omega_0 = 2\pi/T_0$ 。每行的第二列与第三列（或第四列）组成一个 $\xleftrightarrow{\mathcal{F}}$ 变换对。

编号	时域 $x(t)$	$\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_f(f)$	$\xleftrightarrow{\mathcal{F}} X_\omega(\omega)$
[T1]	$\delta(t)$	1	1
[T2]	1	$\delta(f)$	$2\pi\delta(\omega)$
[T3]	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j2\pi f}$	$\frac{1}{a + j\omega}$
[T4]	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
[T5]	$g_T(t) = \text{rect}(t/T)$	$T \text{Sa}(\pi f T)$	$T \text{Sa}(\omega T/2)$
[T6]	$B \text{sinc}(Bt) = \frac{\sin(\pi Bt)}{\pi t}$	$\text{rect}(f/B)$	$\text{rect}\left(\frac{\omega}{2\pi B}\right)$
[T7]	$\text{tri}_T(t) = (1 - t /T)_+$	$T \text{Sa}^2(\pi f T)$	$T \text{Sa}^2(\omega T/2)$
[T8]	$e^{j2\pi f_c t}$	$\delta(f - f_c)$	$2\pi\delta(\omega - \omega_c)$
[T9]	$\cos(2\pi f_c t)$	$\frac{\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)}{2}$	$\pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$
[T10]	$\sin(2\pi f_c t)$	$\frac{\delta(f - f_c) - \delta(f + f_c)}{2j}$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_c) - \delta(\omega + \omega_c)]$
[T11]	$\sum_k \delta(t - kT_0)$	$\frac{1}{T_0} \sum_n \delta(f - nf_0)$	$\frac{2\pi}{T_0} \sum_n \delta(\omega - n\omega_0)$
[T12]	$u(t)$	$\frac{1}{2}\delta(f) + \text{PV} \frac{1}{j2\pi f}$	$\pi\delta(\omega) + \text{PV} \frac{1}{j\omega}$

这里 PV 是 Cauchy principal value（柯西主值）。它不是给 $1/f$ 在 $f = 0$ 规定一个普通数值，而是按对称方式解释奇异积分：

$$\left\langle \text{PV} \frac{1}{f}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{|f| > \varepsilon} \frac{\varphi(f)}{f} df.$$

左右两侧发散部分在对称极限中相互抵消；因此 T12 中的 PV 与原点的冲激项必须一起保留。**[T6]** 与旧稿的 $\sin(\Omega t)/(\pi t)$ 是同一对，只需令 $B = \Omega/\pi$ 。

3. 编号性质：P1–P18

已知 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ 、 $h(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} H(f)$ 。下表统一写 f 域；* 对所在变量作卷积。

编号	操作与名称	频域结果或对应关系
[P1]	线性： $\alpha x + \beta h$	$\alpha X + \beta H$
[P2]	时移： $x(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0} X(f)$

编号	操作与名称	频域结果或对应关系
[P3]	反折: $x(-t)$	$X(-f)$
[P4]	尺度: $x(at), a \neq 0$	$ a ^{-1}X(f/a)$
[P5]	时域微分: $x^{(n)}(t)$	$(j2\pi f)^n X(f)$; 跳跃处须计入冲激
[P6]	乘时间: $t^n x(t)$	$\left(\frac{j}{2\pi}\right)^n \frac{d^n X(f)}{df^n}$
[P7]	累积: $\int_{-\infty}^t x(v) dv$	$\text{PV} \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(0)}{2} \delta(f)$
[P8]	时域卷积: $x * h$	$X(f)H(f)$
[P9]	时域相乘: xh	$X(f) * H(f)$; 在 f 域没有 $1/(2\pi)$
[P10]	复指数调制: $e^{j2\pi f_c t} x(t)$	$X(f - f_c)$
[P11]	余弦调制: $x(t) \cos(2\pi f_c t)$	$\frac{1}{2}[X(f - f_c) + X(f + f_c)]$
[P12]	对偶: 若 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$	$X(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} x(-f)$; $X(t)$ 表示把母谱自变量换成 t
[P13]	共轭: $x^*(t)$	$X^*(-f)$
[P14]	实信号的共轭对称	$X(-f) = X^*(f)$; 实部偶、虚部奇
[P15]	实信号的偶、奇部分	$x_e \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \text{Re } X, x_o \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j \text{Im } X$
[P16]	周期信号的 FS 展开: 若 $x_p(t) = \sum_n C_n e^{j2\pi n f_0 t}$	其周期频谱对应为 $X_p(f) = \sum_n C_n \delta(f - n f_0)$; C_n 是冲激的权重, 不是普通曲线高度
[P17]	周期化: $x_p(t) = \sum_m p(t - mT_0)$	$C_n = \frac{P(n/T_0)}{T_0}$; $X_p(f) = \sum_n \frac{P(n/T_0)}{T_0} \delta(f - n/T_0)$
[P18]	与冲激串卷积: $p * \sum_m \delta(t - mT_0)$	等于 [P17] 的周期化, 频域是 $P(f) \frac{1}{T_0} \sum_n \delta(f - n f_0)$

[P17] 要求确实给出了该母信号的周期求和, 并满足相应收敛条件; 母信号不必恰好限制在一个周期内。它与“只截取周期信号的一个周期, 再置零”的办法有何关系, 附录二 F 会用图和积分完整说明。

从 f 换到 ω 时最易漏的四项: 时移相位 $2\pi f t_0 \rightarrow \omega t_0$; 微分因子 $j2\pi f \rightarrow j\omega$; 时域乘积的频域卷积要乘 $1/(2\pi)$; 对偶式变为 $X_\omega(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi x(-\omega)$ 。换变量时必须使用同一整套约定。

4. 三个换算动作 (详细图解见附录二)

动作一: 矩形母谱换变量。已知 g_T 的角频率谱 $2\sin(\omega T/2)/\omega$, 求 f 域谱。由 [T5], 代入 $\omega = 2\pi f$ 得 $T\text{Sa}(\pi f T)$ 。零点从 $\omega = 2k\pi/T$ 换成 $f = k/T$ ($k \neq 0$), 仍表示同一物理频率。

动作二: 性质连同系数一起换。已知 $y(t) = x'(t - t_0)$, 求 Y_f 。先按 [P2] 加相位, 再按 [P5] 乘微分因子, 得 $Y_f(f) = j2\pi f e^{-j2\pi f t_0} X_f(f)$ 。若原母谱有 Sa 因子, 时移不移动零点; 微分会额外引入原点零点, 但要先检查原谱在原点有无奇异项。

动作三: 母谱换变量后, 在谐波点取值。已知 $x_p(t) = \sum_m p(t - mT_0)$ 和 P_ω , 求 FS 系数。由 [P17],

$$C_n = \frac{1}{T_0} P_\omega(2\pi n/T_0) = \frac{1}{T_0} P_f(n/T_0).$$

系数不变, 谱线的横坐标单位改变; 周期信号的 FT 在 ω 域的冲激权重为 $2\pi C_n$, 在 f 域为 C_n ([P16])。若母谱含 $\text{Sa}(\pi f T)$, 先求 $f = k/T$, 再判断是否与 $f = n/T_0$ 重合, 才能判定第 n 条谱线是否消失。

附录二：从母信号出发，逐步求 FT 与 FS

本附录围绕“先看形状、再选母信号、最后调用性质”的解题路径展开。每道例题都先写出信号表达式和要求，再把图形变化翻译成公式，最后检查面积、对称性和零点。所有例题采用 f (Hz)； $\text{Sa}(v) = \sin v/v$ ， $\text{sinc}(u) = \text{Sa}(\pi u)$ 。

附录二 A：读题时先画哪几笔

先读附录一的 [M1]–[M12]、[T1]–[T12] 和 [P1]–[P18]。图中横轴一律标清 t 或 f ；标注的宽度、中心和幅度是计算依据。某些图使用归一化坐标，公式仍保留一般参数。没有给出具体母图的题，用操作流程图代替虚构波形。

阅读顺序	例题范围	训练目标
B：方波各种变形	1–13	时移、变宽、叠加、凸凹、卷积、频域方波、带通搬移，以及由单个方波周期化求 FS
C：位置与副本	14–16	先整理自变量，再用同一个母谱生成多个变体
D：斜坡与折线	17–18	从斜率想求导，从饱和平台想积分补常数
E：乘积与微分	19–23	把复杂操作送到更容易计算的一侧
F：非周期到周期	24–29	证明“母谱取样除周期”，并把凸、凹、三角、梯形波周期化
G：调制与反推	30–31	从包络搬谱，从拼合后的频谱倒找母图

编号怎么读：“[M2] → [T5] → [P2]、[P1]”表示：看形状决定用矩形拼块；查矩形母变换对；每块加对应的时移相位；最后按高度和正负号相加。普通代数变形，如欧拉公式或三角恒等式，将直接写明名称；它们不另冒充一条傅里叶性质。读完一题，要能遮住频域答案，单凭图独立写出“母信号怎样组成目标”的那一行。

附录二 B：第一类——方波的各种变形

为什么方波是第一类重点？

在理想基带模型中，数字序列就是按码元间隔排列的一串方波（矩形码元脉冲）。码元的幅度、宽度、位置和正负号一改变，就会出现阶梯波、凸字波、凹字波、三角波、梯形波以及它们的周期化和带通搬移。数字通信中经常要由这些组合波形计算 FT、FS 和 PSD，因此必须先把方波及其衍生波形的谱读熟。

本类训练的重点不是背一个矩形公式，而是看图把目标波形拆成 $g_T(t)$ 的加、减、时移、缩放、卷积和周期复制；每一步先说明“母方波怎样被捏成目标”，再调用编号变换对和性质。掌握这条路径，后续数字基带和数字带通调制中的 PSD 计算就能直接复用同一套思路。

这里把有限时长的矩形脉冲也称为“方波”，但它与无限周期方波不同。先约定单位高度的母矩形

$$g_T(t) = \text{rect}(t/T) = \begin{cases} 1, & |t| < T/2, \\ 0, & |t| > T/2, \end{cases} \quad T > 0.$$

端点取值不改变本节的傅里叶变换。以下各题取 $A > 0$ ，并反复使用

$$g_T(t) \xleftrightarrow[\text{[T5]}]{\mathcal{F}} T \text{Sa}(\pi f T), \quad \text{Sa}(u) = \frac{\sin u}{u}, \quad \text{Sa}(0) = 1.$$

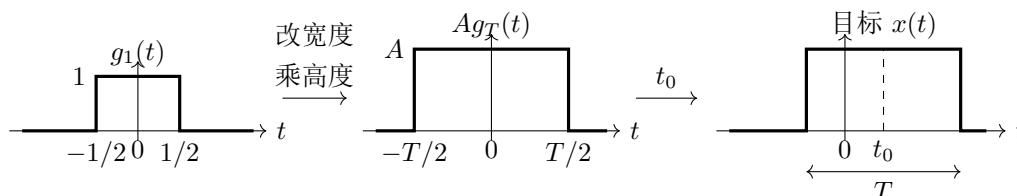
看图的起点：矩形的三个独立参数是高度、宽度、中心位置。高度乘 A ，频谱也乘 A ；宽度为 T ，频谱含 $T \text{Sa}(\pi f T)$ ；中心移到 t_0 ，再乘 $e^{-j2\pi f t_0}$ 。画得再复杂，只要能拆成这些积木，每块都可以这样读取。本类先做非周期信号；例题 13 先演示一个方波怎样周期化并得到周期 FS，附录二 F 再把同一结论推广到一般母信号、凸字波、凹字波、三角波和梯形波。

例题 1：同一个方波，改变高度、宽度和位置

已知： $x_1(t) = A g_T(t - t_0)$ ，其中 $A > 0$ 、 $T > 0$ 。

求：求 $X_1(f) = \mathcal{F}\{x_1(t)\}$ ，说明 A, T, t_0 分别怎样改变频谱，并求 $X_1(f)$ 的零点。

看图怎样想到：先在图上找左右边界。两边界之差就是宽度 T ，平均值就是中心 t_0 。因此不用把两个边界分别代入积分；按 [M1] 认出矩形，再按 [M8] 先改变宽度和高度，最后整体平移。



第 1 步：把图上的三个参数写入公式。 原点处的矩形是 $g_1(t)$ 。把 t 换成 t/T ，宽度从 1 变为 T ；乘 A 改高度；再把整个波形右移 t_0 ：

$$g_1(t) \xrightarrow{\text{尺度 [M8],[P4]}} g_T(t) \xrightarrow{\text{改高度 [P1]}} A g_T(t) \xrightarrow{\text{时移 [P2]}} x(t) = A g_T(t - t_0).$$

第 2 步：每一个时域动作，接上一个频域动作。 由 [T5] 与 [P1]，先得到 $A g_T(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} A T \text{Sa}(\pi f T)$ ；再由 [P2]，

$$X(f) = A T \text{Sa}(\pi f T) e^{-j2\pi f t_0}.$$

指数因子的模恒为 1，所以时移只改相位。高度 A 只改幅度；宽度 T 同时改变谱的峰值 AT 与零点间隔 $1/T$ 。这就是“时域越宽，频域主瓣越窄”的具体来源。

Sa 过零点与合成零点：令 $\pi f T = k\pi$ ，得 $f = k/T$ ， $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ 。不能取 $k = 0$ ，因为 $\text{Sa}(0) = 1$ 。第一个正、负零点为 $\pm 1/T$ ，主瓣两零点之间的宽度为 $2/T$ 。时移相位不产生、也不移动零点。

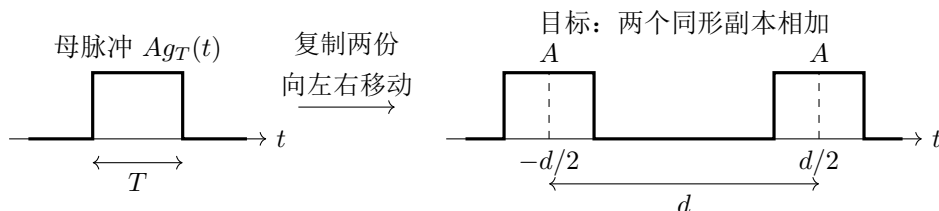
核验： $X(0) = AT$ ，正好是矩形面积；当 $t_0 = 0$ 时，实偶波形对应实偶频谱，符合 [P14]。

例题 2：等高、等宽、互不重叠的两个方波

已知： $x_2(t) = Ag_T(t + d/2) + Ag_T(t - d/2)$ ，其中 $d > T > 0$ 。

求：求 $X_2(f) = \mathcal{F}\{x_2(t)\}$ ，分别指出宽度因子和中心间距因子产生的零点。

看图怎样想到：图上两个方波完全同形，区别只有位置。按[M9]把它们看成一个母脉冲的两个延时副本。先保留共同母谱，再把两个相位相加；不要对左右两个区间各积分一次。



第 1 步：从中心位置写出两个副本。按[M8]，中心在 $-d/2$ 的副本写为 $Ag_T(t + d/2)$ ，而不是 $Ag_T(t - d/2)$ 。因此

$$x(t) = Ag_T(t + d/2) + Ag_T(t - d/2).$$

第 2 步：提取共同母谱，让相位自己相加。用[T5]、[P2]分别处理两个副本，再用[P1]：

$$\begin{aligned} X(f) &= AT \text{Sa}(\pi f T) e^{j\pi f d} + AT \text{Sa}(\pi f T) e^{-j\pi f d} \\ &= AT \text{Sa}(\pi f T) (e^{j\pi f d} + e^{-j\pi f d}) \\ &= \boxed{2AT \text{Sa}(\pi f T) \cos(\pi f d)}. \end{aligned}$$

最后一步只是欧拉公式。现在可以“读谱”：Sa 因子保留单个方波的宽度信息，cos 因子记录两份副本的间距。两脉冲虽然在时域不相交，频域中仍会因相位不同发生相消。

Sa 过零点与合成零点： Sa 因子： $\pi f T = k\pi \Rightarrow f = k/T, k \neq 0$ 。相位相消因子： $\cos(\pi f d) = 0 \Rightarrow f = (2m+1)/(2d), m \in \mathbb{Z}$ 。因为这里是相乘，总谱零点可取两组的并集；若两组在同一点重合，则零点阶数相加。例如 $d = 3T/2$ 时 $f = \pm 1/T$ 恰为两因子的共同零点。

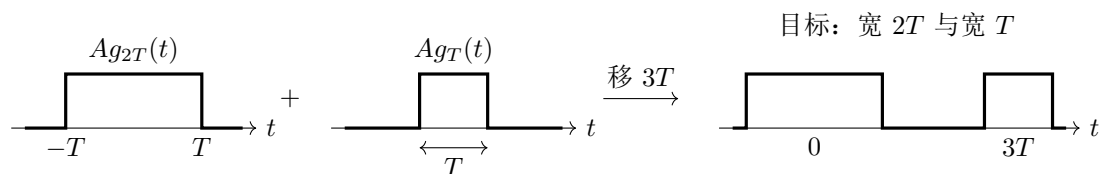
核验： $X(0) = 2AT$ ；图形实偶，结果也实偶，符合[P14]。

例题 3：等高、不同宽度、位置不对称的两个分离方波

已知： $x_3(t) = Ag_{T_1}(t - t_1) + Ag_{T_2}(t - t_2)$ ，两块不重叠；具体取 $T_1 = 2T, t_1 = 0, T_2 = T, t_2 = 3T$ 。

求：先求一般 $X_3(f)$ ，再代入具体参数；求零点并解释为什么不能直接套用例题 2 的“同一个 Sa 乘余弦”形式。

看图怎样想到：按[M1]分别读取每一块的宽度与中心。等高不等于同形：宽度不同，母谱也不同。先用[M8]逐块处理，再找公共因子；是否能合并成余弦，要由代数结构决定。



第 1 步：每一块先独立写对。 [T5]配合[P2]、[P1]给出一般式

$$X(f) = AT_1 \text{Sa}(\pi f T_1) e^{-j2\pi f t_1} + AT_2 \text{Sa}(\pi f T_2) e^{-j2\pi f t_2}.$$

具体波形的两个支撑区间是 $(-T, T)$ 与 $(5T/2, 7T/2)$ ，因此

$$x(t) = Ag_{2T}(t) + Ag_T(t - 3T), \quad X(f) = 2AT \text{Sa}(2\pi f T) + AT \text{Sa}(\pi f T) e^{-j6\pi f T}.$$

第 2 步：用宽度比寻找能提出的公共因子。 令 $u = \pi f T$ ，利用 $2\text{Sa}(2u) = 2\text{Sa}(u) \cos u$ ，得到

$$X(f) = AT \text{Sa}(u) [2 \cos u + e^{-j6u}], \quad u = \pi f T.$$

这一步是三角恒等变形，不是新的变换性质。它的作用是把零点问题拆成两个较小问题。由于两块的宽度不同，括号没有化成单独的实余弦，符合原图不关于原点对称的事实。

Sa 过零点与合成零点：公共 Sa 因子给出 $u = k\pi$ ，即 $f = k/T, k \neq 0$ 。额外零点须解 $2 \cos u + e^{-j6u} = 0$ ：先取模得 $|2 \cos u| = 1$ 。若 $\cos u = 1/2$ ，则候选 $u = 2\ell\pi \pm \pi/3$ 处 $e^{-j6u} = 1$ ，不能相消；若 $\cos u = -1/2$ ，则 $u = 2\ell\pi \pm 2\pi/3$ 处恰能相消。因此额外零点为 $f = (2\ell \pm 2/3)/T, \ell \in \mathbb{Z}$ 。对一般 T_1, T_2, t_1, t_2 ，必须解两个复数项之和为零，不能把两块 Sa 的零点取并集。

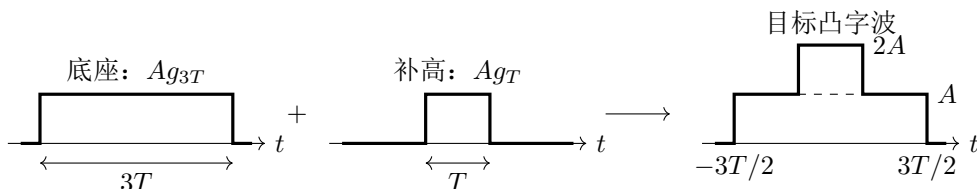
核验： $X(0) = 3AT$ ，等于两块面积之和； $X(-f) = X^*(f)$ ，符合实信号的[P14]。

例题 4：等高宽窄方波相加，捏成“凸”字波

已知： $x_4(t) = Ag_{3T}(t) + Ag_T(t)$ 。

求：由两块矩形拼出 $x_4(t)$ ，求 $X_4(f) = \mathcal{F}\{x_4(t)\}$ 及全部频谱零点。

看图怎样想到：从最低的非零台阶向上看：先铺一块宽 $3T$ 、高 A 的底座，再在中央补一块宽 T 、高 A 的矩形。这是[M2]的“按高度差添积木”。中央目标高度是 $2A$ ，但补上的高度仅是 $2A - A = A$ 。



第 1 步：先检验“拼凑”的时域式。

$$x(t) = Ag_{3T}(t) + Ag_T(t).$$

中央两块重叠，故高度为 $A + A = 2A$ ；两翼只有底座，故高度为 A 。这一步逐区间核对图形，比直接记住“凸字波的公式”可靠。

第 2 步：矩形变换对加上线性，先保留可读的两项。 用[T5]与[P1]：

$$X(f) = 3AT \text{Sa}(3\pi fT) + AT \text{Sa}(\pi fT).$$

两项分别来自底座和中央补块，系数中的 $3T, T$ 都是各自面积因素。

第 3 步：要找总谱零点，再把相加式化成乘积。 令 $u = \pi fT$ ，用和差化积：

$$X(f) = AT \frac{\sin 3u + \sin u}{u} = 2AT \frac{\sin 2u \cos u}{u} = 4AT \text{Sa}(2u) \cos u.$$

Sa 过零点与合成零点：最终乘积中， $\text{Sa}(2u) = 0$ 给出 $f = k/(2T)$ ， $k \neq 0$ ； $\cos u = 0$ 给出 $f = (2m+1)/(2T)$ ，已包含在前一组中。所以全部零点为 $f = k/(2T)$ ， $k \neq 0$ ；奇数 k 处两因子同时为零，是二重零点，偶数 k 处是一重零点。不能把最初 $\text{Sa}(3\pi fT)$ 与 $\text{Sa}(\pi fT)$ 的零点直接合并：它们是相加。例如 $f = 1/(3T)$ 虽使底座那一项为零，中央补块那一项仍非零。

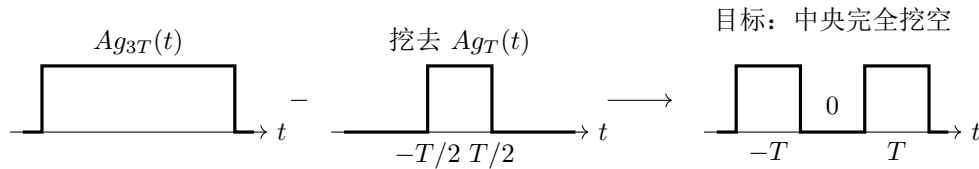
核验： $X(0) = 4AT$ ，即底座面积 $3AT$ 加补块面积 AT ；实偶性也一致，见[P14]。

例题 5：等高宽窄方波相减，挖出中央为零的“凹”字波

已知： $x_5(t) = Ag_{3T}(t) - Ag_T(t)$ 。

求：由“底座减缺口”构造 $x_5(t)$ ，求 $X_5(f) = \mathcal{F}\{x_5(t)\}$ 及零点，并说明它与两个移位矩形相加的等价关系。

看图怎样想到：从完整的宽方波出发，中央不该出现的部分恰好是一块窄方波。按[M2]做“底座减缺口”。再换一种看法：剩下的两翼是两个宽 T 、中心在 $\pm T$ 的副本，可以用[M9]交叉核验。



第 1 步：先减掉不需要的中央。

$$x(t) = Ag_{3T}(t) - Ag_T(t).$$

[T5]与[P1]立即给出

$$X(f) = 3AT \text{Sa}(3\pi fT) - AT \text{Sa}(\pi fT).$$

第 2 步：把“减法”化成“副本干涉”。 令 $u = \pi fT$,

$$X(f) = AT \frac{\sin 3u - \sin u}{u} = 2AT \text{Sa}(u) \cos 2u.$$

也可以直接把图形读成

$$x(t) = Ag_T(t+T) + Ag_T(t-T).$$

由[P2]与[P1]，两个相位相加等于 $2\cos(2\pi fT)$ ，与上面的 $2\cos 2u$ 完全一致。同一个图形可以有不同拆法；应选择最容易写对的那一种。

Sa 过零点与合成零点： $\text{Sa}(u)$ 给出 $f = k/T$, $k \neq 0$; $\cos 2u$ 给出 $f = (2m+1)/(4T)$ 。总谱零点为两组并集，二者不重合。特别注意，中央被挖空并不意味着直流为零：时域仍全部非负且有面积。

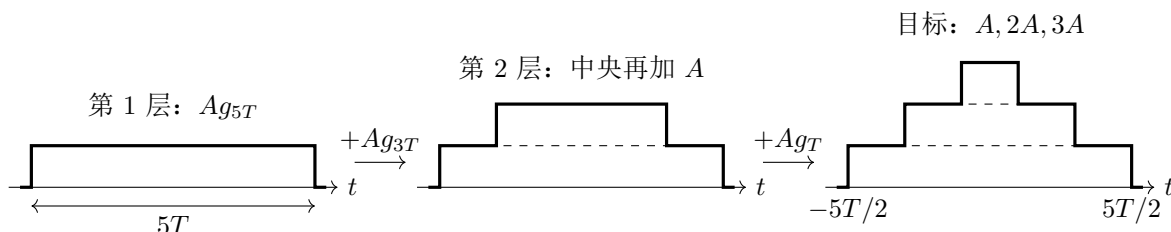
核验： $X(0) = 2AT$ ，恰为两个宽 T 、高 A 的矩形面积之和。

例题 6：三个等高方波逐层叠成多级阶梯波

已知： $x_6(t) = Ag_{5T}(t) + Ag_{3T}(t) + Ag_T(t)$ 。

求：画出逐层构造过程，求 $X_6(f) = \mathcal{F}\{x_6(t)\}$ ，并说明怎样从任意阶梯高度读出每一块矩形的系数。

看图怎样想到：按[M2]从外向内读“高度增量”： $0 \rightarrow A \rightarrow 2A \rightarrow 3A$ ，每次增加 A 。所以每层积木都是高 A ，宽度依次为 $5T, 3T, T$ 。不能把中央高度 $3A$ 再作为一块的高度，否则会重复计算。



第 1 步：由每一次增高写出矩形。

$$x(t) = Ag_{5T}(t) + Ag_{3T}(t) + Ag_T(t).$$

更一般地，若从外到内的三级高度为 h_1, h_2, h_3 ，则系数应为

$$h_1 g_{5T}(t) + (h_2 - h_1) g_{3T}(t) + (h_3 - h_2) g_T(t).$$

其中负的高度差自然表示“挖去”，所以同一方法也能处理台阶不单调的形状。

第 2 步：逐层用同一个矩形变换对。由[T5]和[P1]，

$$X(f) = AT[5 \text{Sa}(5\pi fT) + 3 \text{Sa}(3\pi fT) + \text{Sa}(\pi fT)].$$

若只求频谱，这个式子已经完成；若要零点，继续化简。

第 3 步：利用等间隔奇数宽度带来的结构。令 $u = \pi fT$ 。三角恒等式 $\sin u + \sin 3u + \sin 5u = \sin^2(3u)/\sin u$ 给出

$$X(f) = AT \frac{\sin^2(3u)}{u \sin u} = \boxed{AT \text{Sa}(u)(1 + 2 \cos 2u)^2}.$$

最后一个形式在 $u = k\pi$ 处也能直接使用，避免把中间式的 $0/0$ 误当作无穷大。

Sa 过零点与合成零点： $\text{Sa}(u) = 0$ 给出 $f = k/T$, $k \neq 0$ 。 $1 + 2 \cos 2u = 0$ 给出 $u = m\pi \pm \pi/3$ ，即 $f = (m \pm 1/3)/T$ 。合并后全部零点为 $f = n/(3T)$, $n \neq 0$ ；当 n 是 3 的倍数时是一重零点，其他处由平方因子产生二重零点，只接触零而不换号。这是先把相加式因式分解后得到的结论，不是把三项 Sa 的零点盲目取并集。

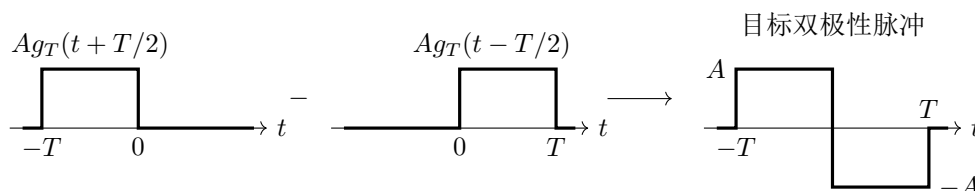
核验： $X(0) = AT(5 + 3 + 1) = 9AT$ ，也等于目标三层矩形的面积。

例题 7：一正一负的相邻方波——用相减消掉直流

已知： $x_7(t) = Ag_T(t + T/2) - Ag_T(t - T/2)$ 。

求：画出双极性脉冲，求 $X_7(f) = \mathcal{F}\{x_7(t)\}$ 及零点，并解释为什么低频处出现零点。

看图怎样想到：图上两半宽度相同、符号相反，因此按[M9]把右半看成左半的延时副本再相减。也可按[M2]用两块矩形分别填充正、负区间。对称摆放后，两相位相减会变成正弦。



第 1 步：先把正负两半写成相同母脉冲。

$$x(t) = Ag_T(t + T/2) - Ag_T(t - T/2).$$

两个支撑区间正好是 $(-T, 0)$ 、 $(0, T)$ 。减号负责翻转第二块的高度，不是时间反折；把符号和位置分开，较不容易混淆。

第 2 步：两个相位相减，留下正弦因子。 由[T5]、[P2]和[P1]，

$$\begin{aligned} X(f) &= AT \text{Sa}(\pi fT) (e^{j\pi fT} - e^{-j\pi fT}) \\ &= \boxed{2jAT \text{Sa}(\pi fT) \sin(\pi fT)}. \end{aligned}$$

若改用左端对齐的因果形式 $p(t) - p(t - T)$ ，频域对应 $P(f)(1 - e^{-j2\pi fT})$ ，也是[M9]。在 $f = 0$ ，两副本的相位相同且权重相反，所以必然相消。

Sa 过零点与合成零点：Sa 因子给出 $f = k/T$ ， $k \neq 0$ ；正弦差分因子给出 $f = m/T$ ，含 $m = 0$ 。因此全部零点为 $f = m/T$ 。原点是正弦因子产生的一重零点；所有非零整数倍处两个因子同时为零，是二重零点。二重零点处相应实系数函数只触零，不穿过零。

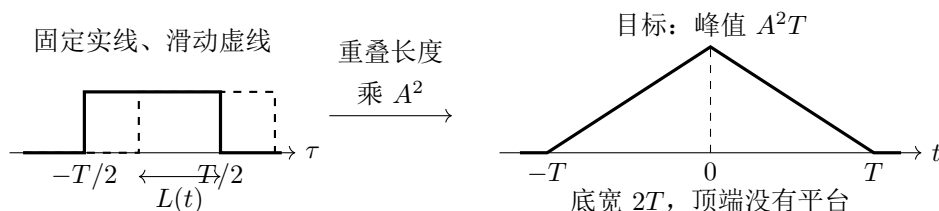
核验：总面积 $AT - AT = 0$ ，故 $X(0) = 0$ 。 $x(t)$ 为实奇函数， $X(f)$ 应为纯虚奇函数，与结果一致，见[P14]、[P15]。

例题 8：同宽方波卷积——三角形的斜边从哪里来

已知： $r(t) = Ag_T(t)$, $x_8(t) = r(t) * r(t)$ 。

求：从重叠长度解释目标波形为什么是三角形，写出高度和宽度，进而求 $X_8(f) = \mathcal{F}\{x_8(t)\}$ 与零点。

看图怎样想到：看到“两个矩形卷积”，使用[M3]：固定一个矩形，把另一个反折后滑动。矩形内乘积恒为 A^2 ，积分只需知道重叠区间的长度。长度先线性增加、再线性减少，因此得到三角形。



第 1 步：把卷积积分读成一个几何量。

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} r(\tau)r(t-\tau) d\tau.$$

固定矩形占据 $[-T/2, T/2]$ ；滑动矩形占据 $[t-T/2, t+T/2]$ 。当 $|t| \geq T$ 时没有重叠；当 $|t| < T$ 时，重叠长度为 $T - |t|$ 。所以

$$x(t) = \begin{cases} A^2(T - |t|), & |t| < T, \\ 0, & |t| \geq T, \end{cases} = A^2T \operatorname{tri}_T(t).$$

第 2 步：算频谱时，把卷积换成相乘。 用[T5]及改高度的[P1]先写 $R(f) = AT \operatorname{Sa}(\pi fT)$ ，再用[P8]：

$$r * r \xrightarrow[\text{[P8],[T5]}]{\mathcal{F}} R^2(f), \quad \boxed{X(f) = A^2T^2 \operatorname{Sa}^2(\pi fT)}.$$

也可由三角变换对[T7]直接核对，但几何重叠说明了这个变换对是怎么构造出来的。

Sa 过零点与合成零点：先解未平方的因子 $\pi fT = k\pi$ ，得 $f = k/T$, $k \neq 0$ 。平方不改变零点位置，但把每个简单零点变成二重零点，所以 $X(f) \geq 0$ ，零点处只触零、不换号。第一个正零点仍为 $1/T$ ，不能因为三角形底宽是 $2T$ 就误写成 $1/(2T)$ 。

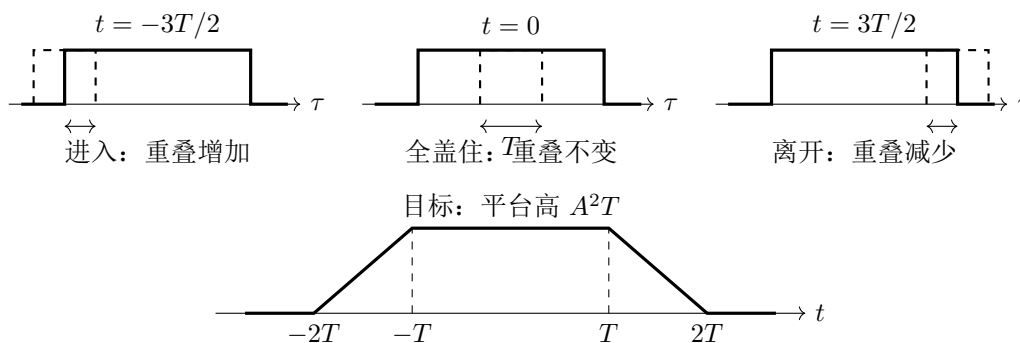
核验：三角形面积为 $(2T)(A^2T)/2 = A^2T^2 = X(0)$ ；也等于两个母矩形面积的乘积，这与[P8]在 $f = 0$ 处的结果一致。

例题 9：不同宽度方波卷积——梯形平台由“完全盖住”产生

已知： $r_1(t) = Ag_{T_1}(t)$ 、 $r_2(t) = Ag_{T_2}(t)$ ， $x_9(t) = r_1 * r_2$ ，其中 $T_1 > T_2 > 0$ ；具体取 $T_1 = 3T, T_2 = T$ 。

求：写出 $x_9(t)$ 的分段式、峰值、底宽和顶宽，再求 $X_9(f) = \mathcal{F}\{x_9(t)\}$ 及零点。

看图怎样想到：同宽时，完全重叠只发生在 $t = 0$ ；异宽时，窄矩形可以在宽矩形内部移动一段距离而仍完全被盖住。按[M3]，这段恒定的重叠长度就形成梯形平台。先画这三种位置，再写分段式。



第 1 步：由接触位置确定四个拐点。 两矩形刚接触的时移大小为 $(T_1 + T_2)/2$ ；窄矩形刚好完全进入宽矩形时，时移大小为 $(T_1 - T_2)/2$ 。因而重叠长度是

$$L(t) = \begin{cases} 0, & |t| \geq (T_1 + T_2)/2, \\ (T_1 + T_2)/2 - |t|, & (T_1 - T_2)/2 < |t| < (T_1 + T_2)/2, \\ T_2, & |t| \leq (T_1 - T_2)/2. \end{cases}$$

目标为 $x(t) = A^2L(t)$ ，故底宽 $T_1 + T_2$ 、顶宽 $T_1 - T_2$ 、顶高 A^2T_2 。

第 2 步：用两个方波母谱相乘。 由[T5]、处理高度 A 的[P1]与卷积性质[P8]，

$$X(f) = A^2T_1T_2 \text{Sa}(\pi fT_1) \text{Sa}(\pi fT_2).$$

具体 $T_1 = 3T, T_2 = T$ 时，

$$X(f) = 3A^2T^2 \text{Sa}(3\pi fT) \text{Sa}(\pi fT).$$

Sa 过零点与合成零点：一般零点为 $f = k/T_1$ 或 $f = m/T_2$ ， $k, m \neq 0$ ；两组重合处为二重零点。具体图形的全部零点为 $f = n/(3T)$ ， $n \neq 0$ ，其中 n 为 3 的倍数时是二重零点，其他为一重零点。这里是两母谱相乘，故可以取并集；与凸字波的两个母谱相加不同。

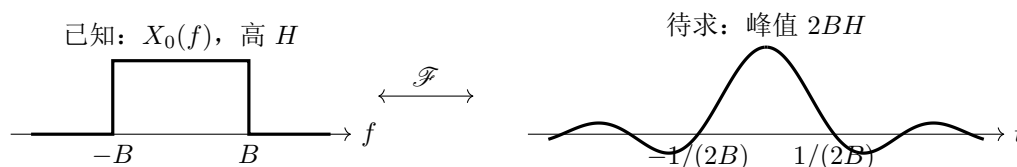
核验：梯形面积为 $(4T + 2T)A^2T/2 = 3A^2T^2 = X(0)$ 。令 $T_1 \rightarrow T_2$ ，顶宽趋于零，结果回到例题 8 的三角形。

例题 10：方波出现在频域时——用对偶得到时域的 Sa

已知： $X_{10}(f) = H \text{rect}(f/(2B))$ ，并考虑频域变宽、向 f_c 平移，以及乘线性相位 $e^{-j2\pi f t_0}$ 。

求：求 $x_{10}(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X_{10}(f)\}$ ，并分别求上述三种频域变化对应的时域信号。

看图怎样想到：按[M5]反过来读[T5]：既然时域矩形对应频域 Sa，就用[P12]交换两域。先得到原点矩形的逆变换，再用[M12]从一个母结果生成多个变体。



第 1 步：明确对偶交换的是整个函数，不只是字母。 [T5]给出 $\text{rect}(t/(2B)) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2B \text{Sa}(2\pi B f)$ 。把此式作为[P12]的输入，交换两域并保留反折：

$$2B \text{Sa}(2\pi B t) \xleftrightarrow[\text{[P12],[T5]}]{\mathcal{F}} \text{rect}(-f/(2B)) = \text{rect}(f/(2B)).$$

矩形是偶函数，反折后不变。最后由[P1]乘高度 H ：

$$x_0(t) = 2BH \text{Sa}(2\pi B t).$$

这也就是[T6]把表中的全带宽参数替换为 $2B$ ，再乘以 H ；本题 B 表示半宽，不要把两者混用。对偶过程中的 B 可以先视为正尺度参数，最后再按频谱半宽解释其单位，不能把“时长”与“频率”直接当成同一物理量。

第 2 步：从母结果依次生成三个变体。

图上的动作	新频谱	新时域信号及所用性质
半宽 $B \rightarrow 2B$ ，高度不变	$H \text{rect}(f/(4B))$	$4BH \text{Sa}(4\pi B t)$ ；[P4]、[T6]：时域压窄、峰值加倍。
矩形移到 f_c	$H \text{rect}((f - f_c)/(2B))$	$2BH \text{Sa}(2\pi B t) e^{j2\pi f_c t}$ ；[P10]：乘复指数。
原矩形乘线性相位	$X_0(f) e^{-j2\pi f t_0}$	$2BH \text{Sa}(2\pi B(t - t_0))$ ；[P2]：整体移到 t_0 。

频移后的单个矩形通常对应复信号；若需要实信号，应补上共轭对称的负频率部分，下一题就展示这一步。

Sa 过零点与合成零点：母信号的时间零点由 $2\pi B t = k\pi$ 得 $t = k/(2B)$ ， $k \neq 0$ 。频谱加宽一倍后，零点变成 $t = k/(4B)$ ；频移乘的复指数不为零，因此原零点不变；线性相位使零点整体平移为 $t = t_0 + k/(2B)$ 。这些是时域 Sa 的零点；频谱本身是矩形，不能再称其有 Sa 零点。

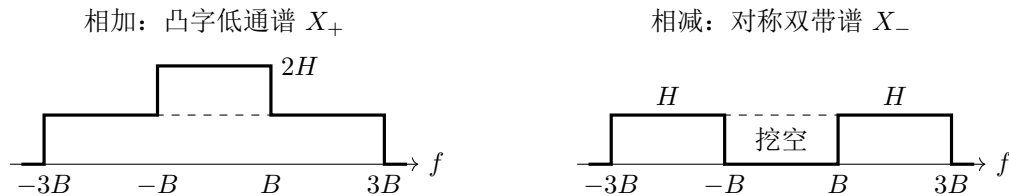
核验： $x_0(0) = \int X_0(f) df = 2BH$ ，等于频域矩形面积。

例题 11：频域窄矩形相加、相减——低通凸谱与对称双带谱

已知： $X_{\pm}(f) = H[g_{6B}(f) \pm g_{2B}(f)]$ ，其中 $g_W(f) = \text{rect}(f/W)$ 。

求：求 $x_{\pm}(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X_{\pm}(f)\}$ ，说明频域挖空中央如何变成时域载波调制，并求时间零点。

看图怎样想到：将例题 4、5 的图形换到频率轴上，使用[M5]和[P12]。对相减的结果再观察：剩下的两块频带同宽，中心在 $\pm 2B$ ；按[M7]，它们应当来自同一低通母谱向两侧搬移，因此时域必然有余弦因子。



第 1 步：把频谱的“加积木、挖缺口”直接带回时域。 由[T6]与[P1]，

$$x_{\pm}(t) = 6BH \text{Sa}(6\pi Bt) \pm 2BH \text{Sa}(2\pi Bt).$$

这一步和时域拆方波完全平行，只是已知和待求的两域交换了。两项 Sa 相加、相减时，零点仍不能各算各的再并起来。

第 2 步：将凹谱改写成两个移位窄带。 对 X_- ，看图可以直接写出

$$X_-(f) = H \text{rect}\left(\frac{f-2B}{2B}\right) + H \text{rect}\left(\frac{f+2B}{2B}\right).$$

原点处宽 $2B$ 的矩形对应 $2BH \text{Sa}(2\pi Bt)$ ([T6])；两次频移分别乘 $e^{\pm j4\pi Bt}$ ([P10])，再相加 ([P1])：

$$x_-(t) = 4BH \text{Sa}(2\pi Bt) \cos(4\pi Bt).$$

因此，频域的双带矩形在时域是“Sa 包络乘余弦载波”。这里的载波频率 $2B$ 来自每块频带的中心，包络中的 B 来自每块频带的半宽，不是由整个双带谱的最外侧 $3B$ 直接决定。

第 3 步：相加的凸谱也可因式分解以便看零点。 令 $v = 2\pi Bt$ ，则

$$x_+(t) = 2BH \frac{\sin 3v + \sin v}{v} = 8BH \text{Sa}(2v) \cos v.$$

Sa 过零点与合成零点：这次求的是时间零点。凸谱对应 x_+ ： $\text{Sa}(2v) = 0 \Rightarrow t = k/(4B)$ ， $k \neq 0$ ； $\cos v = 0 \Rightarrow t = (2m+1)/(4B)$ ，与前者的奇数项重合，故这些点为二重零点。双带谱对应 x_- ：包络 $\text{Sa}(2\pi Bt)$ 的零点为 $t = k/(2B)$ ， $k \neq 0$ ；载波的额外零点为 $t = (2m+1)/(8B)$ 。这里两组不重合。频域 X_- 在 $|f| < B$ 为零是一段频带缺口，与时域这些离散零点是两回事。

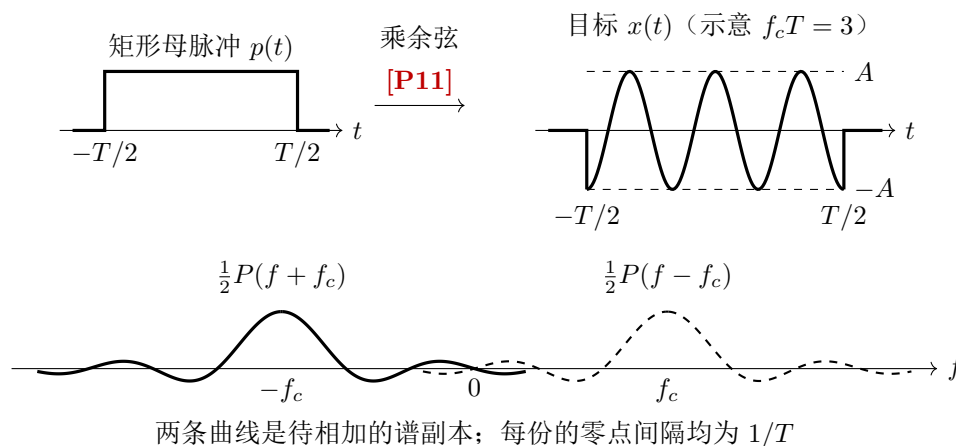
核验： $x_+(0) = 8BH$ 、 $x_-(0) = 4BH$ ，分别等于凸谱与双带谱面积。两个频谱均为实偶，所以两个时域信号也为实偶，符合[P14]。

例题 12：矩形脉冲乘余弦——从数字基带脉冲到带通脉冲

已知： $p(t) = Aq_T(t) = Ag_T(t)$, $x_{12}(t) = p(t) \cos(2\pi f_c t)$, 其中 $f_c > 0$ 。

求：求 $X_{12}(f) = \mathcal{F}\{x_{12}(t)\}$, 画出矩形包络中的余弦波形, 并区分单个谱副本的零点与相加后总谱的零点。

看图怎样想到：目标波形在矩形外为零, 在矩形内振荡。它的形状由“开关窗口”与“载波”相乘构成, 所以使用[M7]：先求矩形母谱, 再按[P11]复制为两份, 移到 $\pm f_c$, 各乘 $1/2$ 。



第 1 步：先保留基带母谱。 [T5]给出

$$p(t) = Aq_T(t) = Ag_T(t) \xrightarrow[\text{[T5],[P1]}]{\mathcal{F}} P(f) = AT \text{Sa}(\pi f T).$$

第 2 步：将余弦拆成两个复指数, 看清“搬移”来自哪里。

$$x(t) = \frac{1}{2}p(t)e^{j2\pi f_c t} + \frac{1}{2}p(t)e^{-j2\pi f_c t}.$$

分别使用[P10]并用[P1]相加, 即得到[P11]:

$$X(f) = \frac{AT}{2} \left[\text{Sa}(\pi T(f - f_c)) + \text{Sa}(\pi T(f + f_c)) \right].$$

脉冲宽度 T 控制每份谱的主瓣宽度, 载波 f_c 控制两份谱的中心位置。矩形的 Sa 旁瓣延伸到无穷远, 所以即便两个主瓣分开, 两份完整频谱也并非严格互不重叠。

Sa 过零点与合成零点：正频率副本：令 $\pi T(f - f_c) = k\pi$, 得 $f = f_c + k/T$, $k \neq 0$ 。负频率副本：得 $f = -f_c + k/T$, $k \neq 0$ 。这些只是各副本自身的零点, 一般不能直接当作总谱零点；总谱应解两个 Sa 之和为零。若具体取 $f_c = N/T$, N 为正整数, 令 $u = fT$, 可化为

$$X(f) = AT(-1)^N \frac{u \sin(\pi u)}{\pi(u^2 - N^2)}.$$

此时全部零点为 $f = k/T$, $k \in \mathbb{Z}$, 但须排除 $k = \pm N$; 这两点是可去奇点, 原式给出 $X(\pm f_c) = AT/2$, 并不为零。原点是二重零点；其余保留的非零整数格点是一重零点。

核验： $X(0) = AT \text{Sa}(\pi f_c T)$, 等于矩形窗口内余弦的面积；当 $f_c T$ 为非零整数时, 窗口包含整数个周期, 面积为零。这类脉冲对应“码元窗口内有载波”的基本形状；不同码元再通过高度、符号、位置组合形成信号。

例题 13：一个方波周期化后怎样直接得到 FS

已知：母方波为

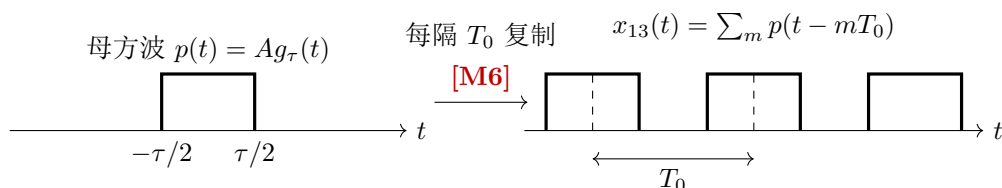
$$p(t) = Aq_\tau(t) = Ag_\tau(t) = A\text{rect}(t/\tau), \quad 0 < \tau < T_0,$$

目标是把它按周期 T_0 复制：

$$x_{13}(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} p(t - mT_0).$$

求：求复指数傅里叶级数系数 C_n ，写出周期信号的 FS；再写出它的周期 FT，并总结凸字、凹字、三角波和梯形波周期化时的统一做法。

看图怎样想到：先看图：一个有限宽度的方波每隔 T_0 重复一次，说明目标不是重新积分的“新信号”，而是同一母波形的延时副本之和。先只求一次母方波的非周期 FT，再在 $f = n/T_0$ 的谐波格点取样，并除以周期 T_0 。这就是[M6]、[P17]，最后用[P16]把系数写成冲激谱。



第 1 步：先求母方波的非周期 FT。图中每一块的宽度是 τ 、高度是 A ，所以由[T5]和[P1]：

$$p(t) = Ag_\tau(t) \xrightarrow[\text{[T5],[P1]}]{\mathcal{F}} P(f) = A\tau \text{Sa}(\pi f\tau).$$

这里“母方波”只计算一次；后面的无穷多个副本不需要逐个积分。

第 2 步：从 FS 定义看出取样点和 $1/T_0$ 。令 $f_0 = 1/T_0$ ，在任意长度为 T_0 的区间上计算：

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{T_0} \int_I x_{13}(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{\infty} p(u) e^{-j2\pi(n/T_0)u} du = \boxed{\frac{P(n/T_0)}{T_0}}. \end{aligned}$$

第二行来自 $u = t - mT_0$ ；所有移位后的积分区间恰好拼成整条实轴，而 $e^{-j2\pi n m} = 1$ 。代入母谱得

$$\boxed{C_n = \frac{A\tau}{T_0} \text{Sa}\left(\frac{\pi n\tau}{T_0}\right)}, \quad \boxed{x_{13}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n t/T_0}}.$$

第 3 步：把 FS 写成周期 FT。每个复指数使用[T8]，再用[P1]和[P16]：

$$\boxed{X_{13}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right)}.$$

冲激位于 $f = n/T_0$ ，冲激面积是 C_n ；它不是普通连续曲线上的有限高度。

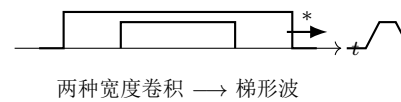
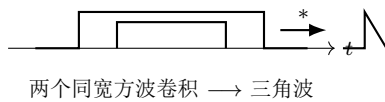
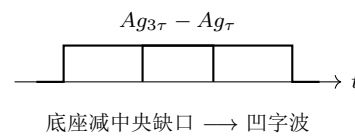
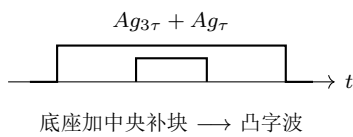
第 4 步：四种奇形波逐一代入，不把“周期化”停在口头描述。 下面把前面已经学过的四种母波形都直接代入。设

$$f_0 = \frac{1}{T_0}, \quad u = \pi f \tau, \quad u_n = \pi \frac{n\tau}{T_0},$$

并统一使用[M6]、[P17]、[P16]：

$$\boxed{r_p(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} r(t - mT_0)}, \quad \boxed{C_n^{(r)} = \frac{R(n/T_0)}{T_0}}, \quad \boxed{R_p(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n^{(r)} \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right)}.$$

这里 $R(f) = \mathcal{F}\{r(t)\}$ 是非周期母信号的连续 FT 函数；后面每一项只是在这个函数上取 $f = n/T_0$ 的值，再除以 T_0 。



图中的“加、减、卷积”是时域的拼凑动作；真正求周期 FS 时，先完成这个动作得到 $r(t)$ ，再只对 $R(f)$ 做一次格点取样。

(a) 凸字波：把两块矩形相加后再取样。 已知：母波形和周期化目标为

$$c(t) = Ag_{3\tau}(t) + Ag_{\tau}(t), \quad T_0 > 3\tau, \quad c_p(t) = \sum_m c(t - mT_0).$$

图形上先铺宽 3τ 、高 A 的底座，再在中央叠加宽 τ 、高 A 的补块；中央高度因此为 $2A$ ，两翼高度为 A 。这是[M2]的“按高度差添积木”。由[T5]、幅度线性[P1]，母谱逐项为

$$\begin{aligned} C(f) = \mathcal{F}\{c(t)\} &= \underbrace{3A\tau \text{Sa}(3u)}_{Ag_{3\tau}(t)} + \underbrace{A\tau \text{Sa}(u)}_{Ag_{\tau}(t)} \\ &= A\tau \frac{\sin 3u + \sin u}{u} = 2A\tau \frac{\sin(2u) \cos u}{u} = 4A\tau \text{Sa}(2u) \cos u. \end{aligned}$$

因此先用[P17]在 $f = n/T_0$ 处取样，再用[P16]写成周期 FT：

$$\boxed{C_n^{(+)} = \frac{A\tau}{T_0} \left[3 \text{Sa}\left(\frac{3\pi n\tau}{T_0}\right) + \text{Sa}\left(\frac{\pi n\tau}{T_0}\right) \right]},$$

$$\boxed{C_p(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n^{(+)} \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right)}.$$

Sa 过零点与合成零点：凸字波谱的连续零点来自 $\text{Sa}(2u) = 0$ ： $u = k\pi/2$ ，即 $f = k/(2\tau)$ ， $k \neq 0$ ； $\cos u = 0$ 给出的奇数 k 已包含在这组零点中。奇数 k 时两个因子同时为零，是二重零点；偶数 k 是一重零点。周期化后只有当 $n\tau/T_0 = k/2$ 时第 n 根 FS 线消失； $C_0^{(+)} = 4A\tau/T_0$ 仍是一个周期内总面积除以 T_0 。

(b) 凹字波：减去中央缺口后再取样。 已知：母波形和周期化目标为

$$d(t) = Ag_{3\tau}(t) - Ag_{\tau}(t), \quad T_0 > 3\tau, \quad d_p(t) = \sum_m d(t - mT_0).$$

这次先画完整的宽方波，再把中央窄方波挖掉；剩下的两翼就是目标凹字波。减号是[M2]中的“负高度积木”，不是时间反折。

$$\begin{aligned} D(f) &= \mathcal{F}\{d(t)\} = 3A\tau \text{Sa}(3u) - A\tau \text{Sa}(u) \\ &= A\tau \frac{\sin 3u - \sin u}{u} = 2A\tau \frac{\cos(2u) \sin u}{u} = 2A\tau \text{Sa}(u) \cos(2u). \end{aligned}$$

故

$$C_n^{(-)} = \frac{A\tau}{T_0} \left[3\text{Sa}\left(\frac{3\pi n\tau}{T_0}\right) - \text{Sa}\left(\frac{\pi n\tau}{T_0}\right) \right], \quad D_p(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n^{(-)} \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right).$$

Sa 过零点与合成零点：凹字波谱的两组连续零点必须从因式分解后的两个因子分别读： $\text{Sa}(u) = 0$ 给出 $f = k/\tau$, $k \neq 0$; $\cos(2u) = 0$ 给出 $f = (2\ell + 1)/(4\tau)$ 。两组不重合。周期 FS 中只保留落在 n/T_0 格点上的零点；原点不是零点， $C_0^{(-)} = 2A\tau/T_0$ ，等于两翼总面积除以周期。

(c) 三角波：先卷积两个方波，再把三角母谱取样。 已知：取两个同宽方波并卷积，随后周期化：

$$r_{\Delta}(t) = (Ag_{\tau} * Ag_{\tau})(t) = A^2\tau \text{tri}_{\tau}(t), \quad T_0 > 2\tau,$$

$$t_{\Delta,p}(t) = \sum_m r_{\Delta}(t - mT_0).$$

固定一个方波、滑动另一个方波时，重叠长度从 0 线性增到 τ ，再线性减回 0，所以图形是峰值 $A^2\tau$ 、底宽 2τ 的三角波；这是[M3]的几何拼凑。由[T5]、[P1]和卷积性质[P8]，

$$R_{\Delta}(f) = [A\tau \text{Sa}(u)]^2 = A^2\tau^2 \text{Sa}^2(u).$$

直接在连续谱上取样：

$$C_n^{(\Delta)} = \frac{A^2\tau^2}{T_0} \text{Sa}^2\left(\frac{\pi n\tau}{T_0}\right), \quad T_{\Delta,p}(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n^{(\Delta)} \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right).$$

Sa 过零点与合成零点：三角母谱的每个 Sa 因子在 $u = k\pi$ 、即 $f = k/\tau$ ($k \neq 0$) 过零；平方后仍在同一位置，但变为二重零点，只接触零而不换号。周期化后若 $n\tau/T_0 = k \neq 0$ ，第 n 根线为零； $C_0^{(\Delta)} = A^2\tau^2/T_0$ ，等于三角形面积 $\frac{1}{2}(2\tau)(A^2\tau)$ 除以 T_0 。

(d) 梯形波：不同宽度方波卷积后的直接代入。 已知：令 $T_1 > T_2 > 0$ ，两个方波卷积并周期化：

$$r_{\text{trap}}(t) = (Ag_{T_1} * Ag_{T_2})(t), \quad T_0 > T_1 + T_2, \quad \ell_p(t) = \sum_m r_{\text{trap}}(t - mT_0).$$

窄方波刚进入宽方波时重叠长度增加；完全落在宽方波内部时重叠长度保持 T_2 ；离开时再减少，于是得到顶宽 $T_1 - T_2$ 、底宽 $T_1 + T_2$ 的梯形。这仍是[M3]，只是“完全覆盖”多出了一段平台。由[T5]、[P1]和[P8]，

$$\begin{aligned} R_{\text{trap}}(f) &= [AT_1 \text{Sa}(\pi f T_1)] [AT_2 \text{Sa}(\pi f T_2)] \\ &= A^2 T_1 T_2 \text{Sa}(\pi f T_1) \text{Sa}(\pi f T_2). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} C_n^{(\text{trap})} &= \frac{A^2 T_1 T_2}{T_0} \text{Sa}\left(\frac{\pi n T_1}{T_0}\right) \text{Sa}\left(\frac{\pi n T_2}{T_0}\right), \\ L_p(f) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n^{(\text{trap})} \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right). \end{aligned}$$

为和前面凸、凹字波使用同一组宽度，取 $T_1 = 3\tau, T_2 = \tau$ ，就得到

$$R_{\text{trap}}(f) = 3A^2 \tau^2 \text{Sa}(3u) \text{Sa}(u), \quad C_n^{(\text{trap})} = \frac{3A^2 \tau^2}{T_0} \text{Sa}\left(\frac{3\pi n \tau}{T_0}\right) \text{Sa}\left(\frac{\pi n \tau}{T_0}\right).$$

Sa 过零点与合成零点：梯形母谱的零点是两组 Sa 零点的并集： $f = k/T_1$ 或 $f = m/T_2$ ，其中 $k, m \neq 0$ ；两组重合时为二重零点。对 $T_1 = 3\tau, T_2 = \tau$ ，全部连续零点为 $f = n/(3\tau)$ ， $n \neq 0$ ；其中 n 为 3 的倍数时两个因子同时为零。周期化后还要再检查该零点是否恰好落在 $f = n/T_0$ 的谐波格点上： $C_0^{(\text{trap})} = A^2 T_1 T_2 / T_0$ 。

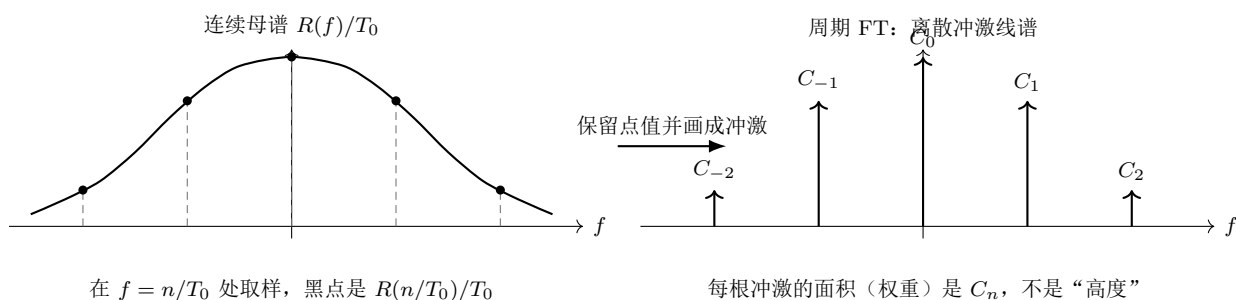
第 5 步：连续谱“采样”到底在图上做了什么？ 把上面四个例子的计算压缩成一个动作。令

$$\text{III}_{f_0}(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(f - n f_0), \quad f_0 = 1/T_0.$$

周期化的 FT 可以写成普通连续函数与冲激梳的点乘：

$$R_p(f) = \frac{1}{T_0} R(f) \text{III}_{f_0}(f) = \frac{1}{T_0} \sum_{n \in \mathbb{Z}} R(n f_0) \delta(f - n f_0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n \delta(f - n f_0).$$

这里不是把 $R(f)$ 和冲激梳做卷积。 $R(f)$ 的纵坐标是连续谱函数值（或谱密度）；点乘后只留下 $f = n f_0$ 这些允许的谐波位置，且第 n 根冲激的面积/权重是 $C_n = R(n f_0)/T_0$ ，不是一根有限高度的竖线。 T_0 越大，采样格点越密； T_0 越小，格点越疏。周期化并没有改变母谱包络的取值规律，只是把连续谱变成按谐波间隔排列的离散线谱。



左图是“连续 FT 包络”，右图是同一包络经谐波格点采样后的周期 FT。这个图形动作正是从非周期 FT 快速得到周期 FS 的物理意义：周期化使时间轴上的重复间隔为 T_0 ，频率轴上因而只允许间隔 $f_0 = 1/T_0$ 的谐波；每条线的强弱由母谱在该格点的取值决定。

Sa 过零点与合成零点：对最初的方波， $P(f) = A\tau \text{Sa}(\pi f\tau)$ 的连续零点为 $f = k/\tau$ ， $k \neq 0$ 。周期化后第 n 条线的系数为 $C_n = A\tau \text{Sa}(\pi n\tau/T_0)/T_0$ ，只有当 $n\tau/T_0 = k \neq 0$ 时才恰好采到零点。 $n = 0$ 对应 $C_0 = A\tau/T_0$ ，是一个周期内面积除以周期，不能删掉。

总核验：每一个周期系数都可以用两种方式检查：一是直接算一个周期内的 FS 积分，二是先画出母波形并求其连续 FT，再按 $f = n/T_0$ 取样。两者必须给出同一个 C_n ； C_0 总是“每周面积除以 T_0 ”，而谱线间距总是 $1/T_0$ 。

附录二 C：先整理自变量，再复制母信号

例题 14：反折、压缩、时移与微分怎样按顺序做

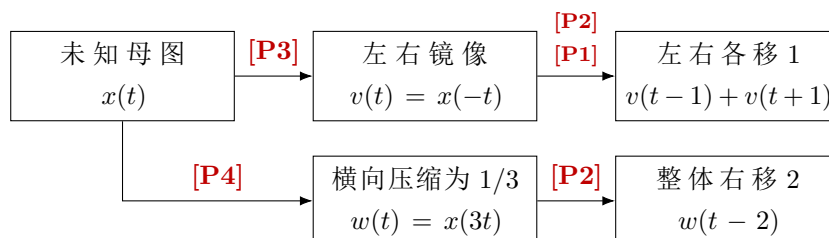
已知（公式）

$$x(t) \xleftrightarrow[\text{题给母对}]{\mathcal{F}} X(f).$$

所求（公式）

$$y_1(t) = x(1-t) + x(-1-t), \quad y_2(t) = x(3t-6), \quad y_3(t) = \frac{d^2}{dt^2}x(t-1).$$

求 $Y_1(f), Y_2(f), Y_3(f)$ 。【先看形状，为什么这样凑】这些式子没有改变母信号的内部细节，只改变朝向、宽度、位置或斜率。按方法 [M8]，先把自变量写成 $a(t-t_0)$ ： $1-t = -(t-1)$ ， $-1-t = -(t+1)$ ， $3t-6 = 3(t-2)$ 。这样才能准确读出右移量；例如 $3t-6$ 的右移量是 2，不是 6。



这是操作流程：题目未给 $x(t)$ 的具体形状，不能擅自画成某个已知波形。

【从母信号一步步做】第一问先反折，再复制两份 ([M9]):

$$v(t) = x(-t) \xleftrightarrow[\text{[P3]}]{\mathcal{F}} X(-f), \quad v(t \mp 1) \xleftrightarrow[\text{[P2]}]{\mathcal{F}} e^{\mp j2\pi f} X(-f).$$

把两份相加，使用 [P1]，再用欧拉公式合并相位：

$$Y_1(f) = (e^{-j2\pi f} + e^{j2\pi f})X(-f) = 2\cos(2\pi f)X(-f).$$

第二问先压缩，用 [P4] 得 $w(t) = x(3t)$ 的频谱为 $X(f/3)/3$ ；再右移 2，用 [P2]：

$$Y_2(f) = \frac{1}{3}e^{-j4\pi f}X(f/3).$$

第三问先用 [P2] 右移，再用 [P5] 两次求导：

$$Y_3(f) = (j2\pi f)^2 e^{-j2\pi f}X(f) = -(2\pi f)^2 e^{-j2\pi f}X(f).$$

【零点与核验】题给母谱未指定，不能凭空指定 Sa 零点。若母谱含 $\text{Sa}(\pi T f)$ ，先解 $\pi T f = k\pi$ ，得 $f = k/T$ ($k \neq 0$)。第一问反折后这组零点仍为 k/T ，另有 $f = (2m+1)/4$ 的余弦零点；第二问解 $\pi T(f/3) = k\pi$ ，得 $f = 3k/T$ ；第三问保留母谱非零频率零点，且在普通有限 $X(0)$ 情况下增加 $f = 0$ 零点。指数相位没有零点；时域压缩使频谱零点间距扩大，正好核验尺度关系。

例题 15：延时相减，怎样从两份母图看出频谱陷波

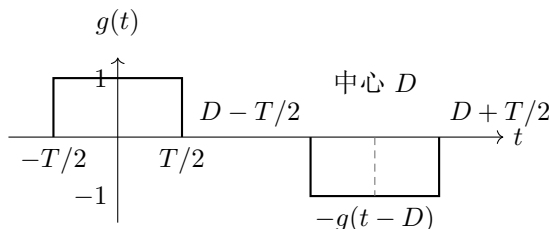
已知（公式）

$$g(t) = \text{rect}(t/T), \quad T > 0, \quad D \geq T.$$

所求（公式）

$$y(t) = g(t) - g(t - D), \quad \text{求 } Y(f) = \mathcal{F}\{y(t)\}.$$

【先看形状，为什么这样凑】目标由同宽、同高、异号的两块矩形组成。不要把正、负区间分别积分：按 [M1] 读出宽度 T 和中心 $0, D$ ，按 [M9] 把它看成“一份母图，右移一份，再取负相加”。延时仅改变相位，因此两份频谱可能在某些频率完全抵消。



【从母信号一步步做】先查 [T5]，然后逐项调用 [P2] 和 [P1]：

$$g(t) \xrightarrow[\text{[T5]}]{\mathcal{F}} Q(f) = T \text{sinc}(fT), \quad g(t - D) \xrightarrow[\text{[P2]}]{\mathcal{F}} e^{-j2\pi f D} Q(f).$$

$$Y(f) = Q(f)(1 - e^{-j2\pi f D}) = 2jT e^{-j\pi f D} \text{sinc}(fT) \sin(\pi f D).$$

此处 $e^{-j\pi f D}$ 表示组合的中心在 $D/2$ ； $\sin(\pi f D)$ 来自两份相位相减。同样的 [M9] 可推广为

$$\sum_r a_r g(t - t_r) \xrightarrow[\text{[P1],[P2]}]{\mathcal{F}} Q(f) \sum_r a_r e^{-j2\pi f t_r}.$$

【零点与核验】矩形包络为 $\text{Sa}(\pi f T)$ ，令 $\pi f T = k\pi$ 得 $f = k/T$ ($k \neq 0$)。延时差分另有 $\pi f D = m\pi$ ，即 $f = m/D$ (含 $m = 0$)。完整零点取两组的并集，重合处阶数相加。 $Y(0) = 0$ 正对应两矩形面积相消；若 $D = T$ ，全部非零 k/T 都是二重零点。

例题 16：有限时长指数，只求一次母谱，再生成四种图形

已知（公式）

$$x_0(t) = e^{-t}[u(t) - u(t-1)] \quad \left(= \begin{cases} e^{-t}, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \right).$$

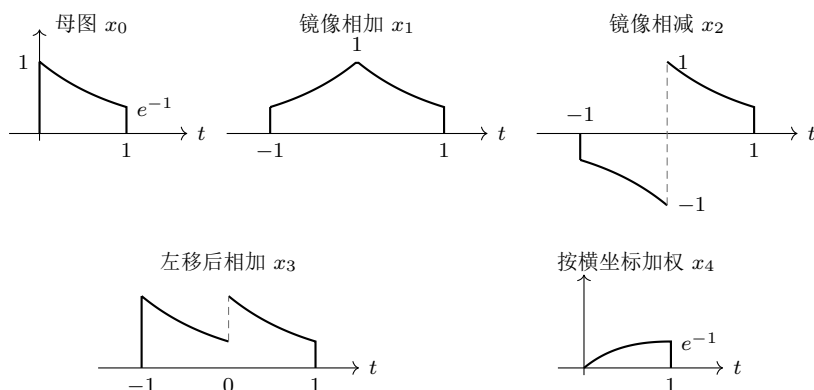
所求（公式）

先求 $X_0(f) = \mathcal{F}\{x_0(t)\}$ ，再求下列四个 $X_i(f)$

$$x_1(t) = x_0(t) + x_0(-t), \quad x_2(t) = x_0(t) - x_0(-t),$$

$$x_3(t) = x_0(t) + x_0(t+1), \quad x_4(t) = tx_0(t).$$

【先看形状，为什么这样凑】母图是一段下降的指数。它并非新的基本变换对：从完整的因果指数中，减去 $t = 1$ 后那条尾巴即可“剪断”。尾巴在 $t = 1$ 的高度为 e^{-1} ，所以一定是 $e^{-1}e^{-(t-1)}u(t-1)$ 。按 [M12] 先保存这一个母谱，再用 [M9] 生成镜像相加、镜像相减、左移相加，用 [M10] 生成按 t 加权的第四幅图。



图中单个端点值不影响 FT; x_3 的两段在 $t = 0$ 处发生跳变。

【从母信号一步步做】先用 [T3] ($a = 1$)，再用 [P2], [P1] 剪去尾巴：

$$x_0(t) = e^{-t}u(t) - e^{-1}e^{-(t-1)}u(t-1),$$

$$X_0(f) = \frac{1}{1+j2\pi f} - \frac{e^{-1}e^{-j2\pi f}}{1+j2\pi f} = \boxed{\frac{1 - e^{-1}e^{-j2\pi f}}{1+j2\pi f}}.$$

为看清四种操作，记 $q = 2\pi f$ 、 $c = e^{-1}$ 。下面每一行均只从 X_0 出发：

$$X_1(f) \stackrel{[P3],[P1]}{=} X_0(f) + X_0(-f) = \boxed{\frac{2(1 - c \cos q + cq \sin q)}{1 + q^2}},$$

$$X_2(f) \stackrel{[P3],[P1]}{=} X_0(f) - X_0(-f) = \boxed{\frac{2j[c \sin q - q(1 - c \cos q)]}{1 + q^2}},$$

$$X_3(f) \stackrel{[P2],[P1]}{=} (1 + e^{jq})X_0(f) = \boxed{\frac{(1 + e^{jq})(1 - ce^{-jq})}{1 + jq}},$$

$$X_4(f) \stackrel{[P6]}{=} \frac{j}{2\pi} \frac{dX_0(f)}{df} = \boxed{\frac{1 - ce^{-jq}(2 + jq)}{(1 + jq)^2}}.$$

为什么最后一问用 [P6]？图中的每个纵坐标恰好多乘了其横坐标 t ；这是 [M10] 的识别标志。对已有频谱微分即可，不必重新积分 te^{-t} 。

【零点与核验】有限指数不含独立 Sa 因子，Sa 零点公式不适用；不能把“有限时长”一概当成矩形的 Sa 谱。母谱在实频率轴没有零点，因为 $|ce^{-jq}| = c < 1$ 。 X_3 的零点仅来自 $1 + e^{jq} = 0$ ，故 $f = m + 1/2$ 。 X_1, X_2, X_4 的零点应分别令其上述分子为零；其中 $X_2(0) = 0$ 。用 [P15] 核验： x_1 实偶， X_1 实偶； x_2 实奇， X_2 纯虚奇。面积核验为 $X_0(0) = 1 - c$ ， $X_1(0) = X_3(0) = 2(1 - c)$ ， $X_4(0) = 1 - 2c$ 。

附录二 D: 看斜率, 把折线降成矩形与冲激

例题 17: 上升后保持常数的饱和斜坡

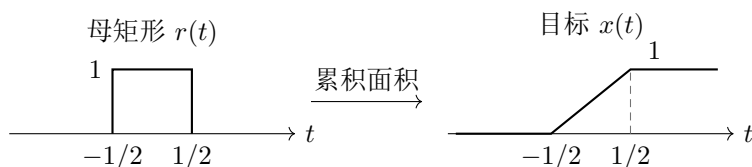
已知 (公式)

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t < -1/2, \\ t + 1/2, & -1/2 < t < 1/2, \\ 1, & t > 1/2. \end{cases}$$

所求 (公式)

求 $X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$, 并确定 $f = 0$ 处是否有冲激项.

【先看形状, 为什么这样凑】按 [M4] 看斜率: 左侧和右侧都水平, 斜率为零; 中间长 1 的区间斜率为 1。所以导数正是一只单位矩形。目标在两接点连续, 因此导数没有冲激。反过来看, 就是把矩形从左到右累计面积: 先积不到面积, 接着面积线性增加, 最后累计面积固定为 1。



【从母信号一步步做】查 [T5]:

$$r(t) = \text{rect}(t) \xrightarrow[\text{[T5]}]{\mathcal{F}} R(f) = \text{sinc}(f), \quad x(t) = \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau.$$

直接用累积积分性质 [P7], 其中 $R(0) = 1$:

$$X(f) = \text{PV} \frac{\text{sinc}(f)}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f).$$

这里 PV 表示主值。也可用 [P5] 得 $j2\pi f X(f) = R(f)$, 但这一步不能确定直流冲激, 因为 $f\delta(f) = 0$; 所以只“除以 $j2\pi f$ ”会漏掉 $\delta(f)/2$ 。[P7] 正好补足这一项。

【零点与核验】对 $f \neq 0$ 的普通函数部分, $\text{sinc}(f) = \text{Sa}(\pi f)$; 解 $\pi f = k\pi$ 得 $f = k$ ($k \neq 0$)。原点有冲激, 不能把它说成普通频谱的零点。图上 $x(t) + x(-t) = 1$, 由 [P1], [P3], [T2] 得 $X(f) + X(-f) = \delta(f)$, 恰好核验冲激系数 $1/2$ 。

例题 18: 有限支撑斜坡, 末端突然落下的一跳不能漏掉

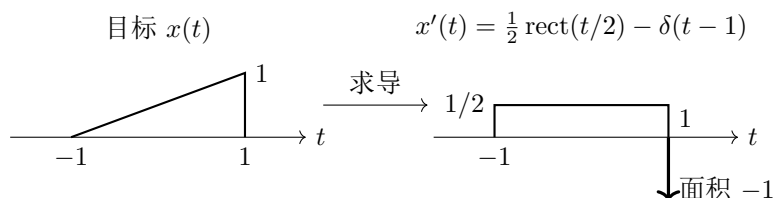
已知 (公式)

$$x(t) = \frac{t+1}{2}[u(t+1) - u(t-1)] \quad \left(= \begin{cases} (t+1)/2, & -1 < t < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \right).$$

所求 (公式)

求 $X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$ 以及 $X(0)$.

【先看形状, 为什么这样凑】目标中间以斜率 $1/2$ 上升, 到 $t = 1$ 突然由 1 掉到 0。按 [M4], 内部斜率给出高度 $1/2$ 、宽度 2 的矩形; 向下跳 1 给出面积 -1 的冲激。这就是“凑导数”的两个读图规则: 斜率变平台, 跳变量变冲激面积。



【从母信号一步步做】用 [T5],[P1] 变换矩形, 用 [T1],[P2] 变换移位冲激, 再用 [P5] 还原:

$$j2\pi f X(f) = \text{sinc}(2f) - e^{-j2\pi f}.$$

所以

$$X(f) = \frac{\text{sinc}(2f) - e^{-j2\pi f}}{j2\pi f} \quad (f \neq 0), \quad X(0) = 1.$$

$X(0)$ 是三角形面积 $2 \times 1/2 = 1$, 也等于上式 $f \rightarrow 0$ 的极限。还可把图形按 [M4] 反向构造为

$$x(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{2} \text{rect}(\tau/2) d\tau - u(t-1).$$

第一项在 $t > 1$ 仍保持 1; 减去阶跃才把尾部压回零。用 [P7] 与 [T12],[P2] 时, 两项的直流冲激恰好抵消。

【零点与核验】母矩形谱含 $\text{Sa}(2\pi f)$, 令 $2\pi f = k\pi$ 得 $f = k/2$ ($k \neq 0$); 但完整 X 中还减去了指数项, 这些不是完整频谱零点。若 $X(f) = 0$, 需 $\text{Sa}(2\pi f) = e^{-j2\pi f}$; 对任意非零实数 f , 左边模小于 1、右边模等于 1, 不可能相等。又 $X(0) = 1$, 所以本题完整频谱没有实频率零点。用 [P14] 可核验 $X(-f) = X^*(f)$ 。

附录二 E: 找一个更容易操作的域, 再把图形拼回来

例题 19: $t \text{sinc}^2(t)$, 在频域把三角形变成两块平台

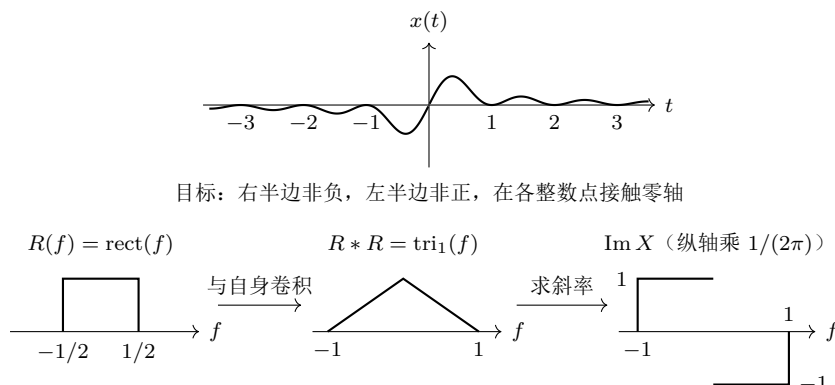
已知 (公式)

$$x(t) = t \text{sinc}^2(t).$$

所求 (公式)

$$\text{求 } X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}.$$

【先看形状, 为什么这样凑】时域图有无穷多个波瓣, 很难直接积分; 但外层结构只有两步: “把 Sa 脉冲平方”与“再乘 t ”。前者用 [P9] 变成两矩形卷积, 按 [M3] 得三角形; 后者按 [M10] 用 [P6] 变成三角形的斜率。困难的波瓣图于是被换成简单的折线图。



【从母信号一步步做】取 [T6] 中 $B = 1$, 得

$$\text{sinc}(t) \xleftrightarrow[\text{[T6]}]{\mathcal{F}} R(f) = \text{rect}(f).$$

由 [P9] 及矩形交叠长度 [M3]:

$$\text{sinc}^2(t) \xleftrightarrow[\text{[P9]}]{\mathcal{F}} R(f) * R(f) = \text{tri}_1(f).$$

三角谱在 $(-1, 0)$ 的斜率为 $+1$, 在 $(0, 1)$ 的斜率为 -1 ; 它连续, 所以一阶导数没有冲激。再用 [P6]:

$$X(f) = \frac{j}{2\pi} \frac{d}{df} \text{tri}_1(f) = \begin{cases} j/(2\pi), & -1 < f < 0, \\ -j/(2\pi), & 0 < f < 1, \\ 0, & |f| > 1. \end{cases}$$

该变换可按广义函数或对称极限理解, 分段端点值不影响结果。

【零点与核验】时域 $\text{sinc}(t) = \text{Sa}(\pi t)$: $\pi t = k\pi$ 给出 $t = k$ ($k \neq 0$)。平方使这些点成为二重零点, 再乘 t 在 $t = 0$ 增加一重零点。注意: 二重零点处波形只接触零轴而不改变符号; “Sa 过零点”与“平方后过零而变号”不是一回事。由 [P15], 目标实奇, 频谱应纯虚奇, 恰与结果相符。

例题 20: 已知频谱是平方乘余弦, 反推两只三角脉冲

已知 (公式)

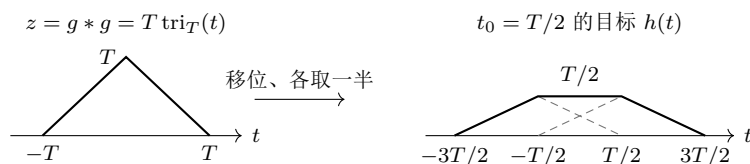
$$g(t) = \text{rect}(t/T), \quad T > 0, \quad Q(f) = \mathcal{F}\{g(t)\},$$

$$H(f) = Q^2(f) \cos(2\pi f t_0), \quad t_0 \geq 0.$$

所求 (公式)

$$\text{求 } h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(f)\}, \text{ 并画出 } t_0 = T/2 \text{ 时的 } h(t).$$

【先看形状, 为什么这样凑】按 [M11] 从频域式子的“乘法结构”倒着读: Q^2 是两份 Q 相乘, 反变换后应是两矩形卷积; 余弦又是两个线性相位的平均, 因此会把卷积结果左右各搬一次。先卷积、再复制平移, 目标自然出现。



虚线是两份移位三角脉冲, 实线是逐点相加后的梯形; 中央两条反向斜边相加为平台。

【从母信号一步步做】由 [T5], [P8] 与 [M3]:

$$Q(f) = T \text{sinc}(fT), \quad z(t) = g * g = T \text{tri}_T(t) \xleftrightarrow[\text{[P8], [T7]}]{\mathcal{F}} Q^2(f).$$

再拆 $\cos(2\pi f t_0) = (e^{j2\pi f t_0} + e^{-j2\pi f t_0})/2$ 。由 [P2], [P1] 和 [M9]:

$$h(t) = \frac{T}{2} \text{tri}_T(t + t_0) + \frac{T}{2} \text{tri}_T(t - t_0).$$

当 $t_0 = T/2$, 把两三角图在重叠区逐点相加, 可得到图中的显式梯形

$$h(t) = \begin{cases} T/2, & |t| \leq T/2, \\ (3T/2 - |t|)/2, & T/2 < |t| < 3T/2, \\ 0, & |t| \geq 3T/2. \end{cases}$$

【零点与核验】 $Q^2 = T^2 \text{Sa}^2(\pi f T)$, 令 $\pi f T = k\pi$ 得二重零点 $f = k/T$ ($k \neq 0$)。若 $t_0 > 0$, 余弦另给 $f = (2m+1)/(4t_0)$; 与 Sa 零点重合则为三重零点。 $t_0 = 0$ 时无余弦零点。 $H(0) = T^2$ 等于时域两个半高度三角形的总面积, 验证系数正确。

例题 21: 指数包络乘正弦, 怎样把母谱搬到正负载频

已知 (公式)

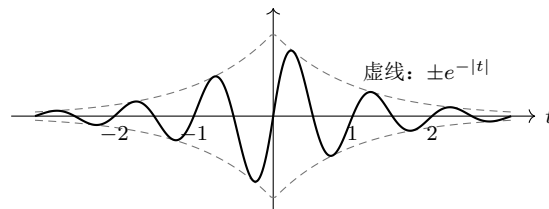
$$x(t) = e^{-a|t|} \sin(2\pi f_c t), \quad a > 0, \quad f_c > 0.$$

所求 (公式)

$$\text{求 } X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}.$$

【先看形状, 为什么这样凑】先看上下包络: 它们是 $\pm e^{-a|t|}$; 包络中的快速振荡才是载波。按 [M7], 把目标拆成“慢包络乘载波”, 先查包络的 [T4], 再把载波拆成两复指数。时域乘复指数是频域平移 ([P10]), 因此两份母谱中心将位于 $\pm f_c$ 。

示例: $a = 1, f_c = 1$



【从母信号一步步做】先查 [T4]:

$$e^{-a|t|} \xrightarrow[\text{[T4]}]{\mathcal{F}} E(f) = \frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$

用正弦的复指数展开 (与 [T10] 同一分解), 再逐项用 [P10],[P1]:

$$x(t) = \frac{1}{2j} \left[e^{-a|t|} e^{j2\pi f_c t} - e^{-a|t|} e^{-j2\pi f_c t} \right],$$

$$X(f) = \frac{E(f - f_c) - E(f + f_c)}{2j} = \frac{-16j\pi^2 a f f_c}{[a^2 + 4\pi^2(f - f_c)^2][a^2 + 4\pi^2(f + f_c)^2]}.$$

这里的相减不是“从频域删去一半信号”, 而是两份完整母谱逐点相减; 它们都有无限长尾部, 会重叠。

【零点与核验】本题没有 Sa 因子, Sa 零点公式不适用。时域正弦零点为 $2\pi f_c t = m\pi$, 即 $t = m/(2f_c)$ 。频域分母始终正, 分子只在 $f = 0$ 为零。由 [P15], 实奇的 $x(t)$ 应对应纯虚奇的 $X(f)$; 两份偶母谱关于正负载频相减也直接给出这一点。

例题 22：因果指数族，反复乘 t 就能得到高次分母

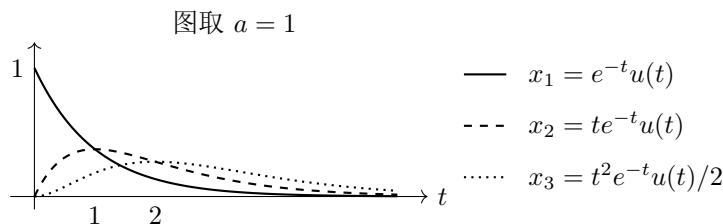
已知（公式）

$$a > 0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 1, \quad x_n(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t).$$

所求（公式）

求 $X_n(f) = \mathcal{F}\{x_n(t)\}$ ，并比较 $n = 1, 2, 3$ 时的波形。

【先看形状，为什么这样凑】每个信号都包含同一条下降指数；多项式 t^{n-1} 把起点压低，并让前段先上升。相邻两项满足 $x_{n+1} = tx_n/n$ ，这正是 [M10] 的频域微分模式，无须每个 n 重新做积分。



【从母信号一步步做】从 [T3] 开始：

$$x_1(t) = e^{-at}u(t) \xrightarrow[\text{[T3]}]{\mathcal{F}} X_1(f) = \frac{1}{a + j2\pi f}.$$

由 [P6],[P1]，令 $s = a + j2\pi f$ ，

$$X_2 = \frac{j}{2\pi} \frac{d}{df} s^{-1} = s^{-2}, \quad X_3 = \frac{1}{2} \frac{j}{2\pi} \frac{d}{df} s^{-2} = s^{-3}.$$

一般地，若 $X_n = s^{-n}$ ，那么

$$X_{n+1} = \frac{1}{n} \frac{j}{2\pi} \frac{d}{df} s^{-n} = s^{-(n+1)}.$$

因此

$$x_n(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t) \xrightarrow[\text{[T3],[P6],[P1]}]{\mathcal{F}} X_n(f) = \frac{1}{(a + j2\pi f)^n}.$$

还可用 [P8] 回看结构： $X_n = X_1^n$ ，说明 x_n 是 n 条同样因果指数的时域卷积。这样同一族结果同时服务于“多项式乘指数”和“多个一阶系统级联”。

【零点与核验】这里没有 Sa 因子，Sa 零点公式不适用； $X_n(f)$ 在任何有限实频率上都不为零。对 $n \geq 2$ ，图上峰值位置由 $x'_n(t) = 0$ 得 $t = (n-1)/a$ ，所以 n 增加时峰向右移。 $X_n(0) = a^{-n}$ 等于时域面积；图中 $a = 1$ 的三条曲线面积都为 1。

例题 23：两个移位、不同宽度的 Sa 脉冲相乘，矩形交叠不等于只算长度

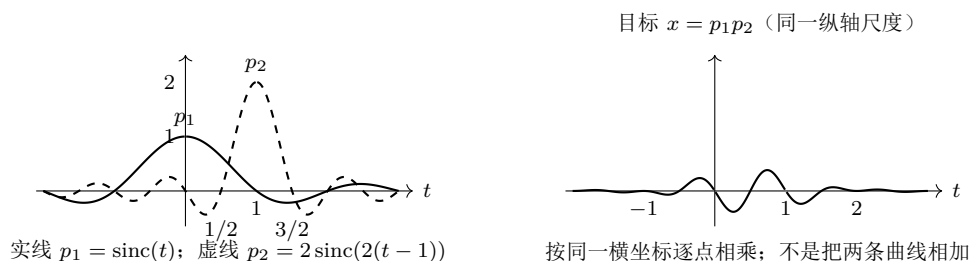
已知（公式）

$$x(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t} \frac{\sin[2\pi(t-1)]}{\pi(t-1)} = \text{sinc}(t) \cdot 2 \text{sinc}(2(t-1)).$$

所求（公式）

求 $X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$ 的显式分段表达式。

【先看形状，为什么这样凑】第一个脉冲中心为 0；第二个中心为 1，峰高 2，主瓣宽度是第一只的一半。按 [M1],[M8]，先把这两只脉冲分别认成 [T6] 的尺度及移位版本。时域相乘用 [P9] 变成频域矩形卷积。但第二只脉冲移过位，矩形谱上还带线性相位；只能用交叠区间决定积分上下限，不能直接用交叠长度替代积分。



【从母信号一步步做】分别取 [T6] 的 $B = 1$ 与 $B = 2$ ，第二项再用 [P2]：

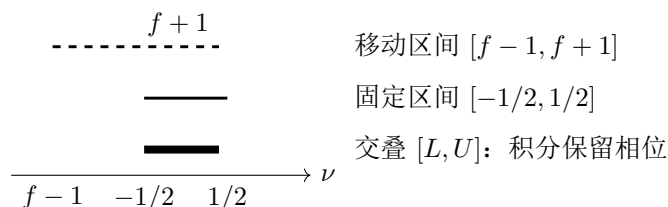
$$p_1(t) = \text{sinc}(t) \xrightarrow[\text{[T6]}]{\mathcal{F}} P_1(f) = \text{rect}(f),$$

$$p_2(t) = 2\text{sinc}(2(t-1)) \xrightarrow[\text{[T6],[P2]}]{\mathcal{F}} P_2(f) = e^{-j2\pi f} \text{rect}(f/2).$$

调用 [P9]，按 [M3] 找交叠区间： $P_1(\nu)$ 要求 $-1/2 < \nu < 1/2$ ， $P_2(f-\nu)$ 要求 $f-1 < \nu < f+1$ 。因此

$$X(f) = \int_{L(f)}^{U(f)} e^{-j2\pi(f-\nu)} d\nu, \quad L = \max(-1/2, f-1), \quad U = \min(1/2, f+1),$$

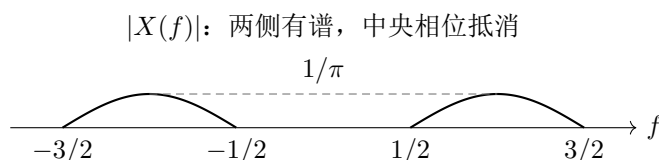
无交叠即 $L \geq U$ 时积分为零。



由交叠图读出三段上下限，再积分一次：

$$X(f) = e^{-j2\pi f} \frac{e^{j2\pi U} - e^{j2\pi L}}{j2\pi} = \begin{cases} \frac{1 + e^{-j2\pi f}}{j2\pi}, & -3/2 < f < -1/2, \\ 0, & -1/2 \leq f \leq 1/2, \\ -\frac{1 + e^{-j2\pi f}}{j2\pi}, & 1/2 < f < 3/2, \\ 0, & |f| \geq 3/2. \end{cases}$$

为什么中央反而为零？当 $|f| < 1/2$ ，交叠区间固定为 $[-1/2, 1/2]$ ，其长度为 1；但 $e^{j2\pi\nu}$ 在此恰好转一整圈，积分抵消。若漏掉时移相位，就会误算成非零梯形。



【零点与核验】第一只时域 Sa 的自变量为 πt : $\pi t = k\pi$ 给出 $t = k$ ($k \neq 0$)。第二只为 $2\pi(t-1)$: $2\pi(t-1) = m\pi$ 给出 $t = 1+m/2$ ($m \neq 0$)。乘积的零点取并集, 合起来是全部 $t = n/2$; 整数 $t \notin \{0, 1\}$ 为二重零点, $t = 0, 1$ 及非整数半整数点为一重零点。频域不能把这些时间零点照搬过去: 完整 X 在 $|f| \leq 1/2$ 及 $|f| \geq 3/2$ 为零, 在两个开通带内部不为零。最后以 **[P14]** 验证 $X(-f) = X^*(f)$, 并以 $X(0) = 0$ 核验目标正负面积抵消。

附录二 F：周期化、冲激串和由 FT 快速得到 FS

例题 24：为什么把非周期 FT 取样，就能得到周期 FS？

已知（公式）。母信号 $p(t)$ 可积，且

$$P(f) = \mathcal{F}\{p(t)\}, \quad T_0 > 0, \quad f_0 = \frac{1}{T_0},$$

周期化信号定义为

$$x_{24}(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} p(t - mT_0).$$

为便于画图，后续还取

$$p(t) = Ag_\tau(t) = A \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right), \quad A > 0, \quad 0 < \tau < T_0.$$

所求（公式）。求复指数傅里叶级数系数 $C_n^{(24)}$ 以及周期信号的傅里叶变换 $X_{24}(f)$ ：

$$C_n^{(24)} = \frac{1}{T_0} \int_{t_b}^{t_b+T_0} x_{24}(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt, \quad X_{24}(f) = \mathcal{F}\{x_{24}(t)\}.$$

以下推导假设周期化的求和与积分可以交换；绝对可积的母信号在通常意义下满足所需的积分条件。

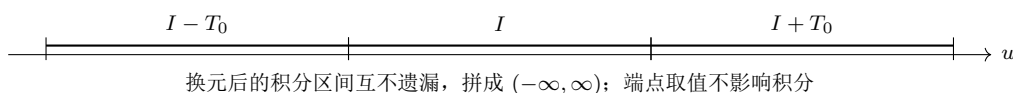
先看形状，为什么想到周期化？目标图上每隔 T_0 就出现同一份轮廓，说明它可由“一个母波形 + 所有整数倍时移副本”得到。这正是方法 [M6]（周期化取样）。先处理母波形只需一次非周期 FT；重复出现的位置另由周期 T_0 处理。母信号不一定等于目标在一个周期内的截段。矩形不重叠时二者可相同；指数尾巴相互重叠时，一个周期内看见的是许多副本的和。



第 1 步：从级数系数定义展开，弄清楚 $1/T_0$ 从哪里来。选任意长度为 T_0 的区间 $I = [t_b, t_b + T_0)$ 。按 FS 定义，

$$\begin{aligned} C_n^{(24)} &= \frac{1}{T_0} \int_I x_{24}(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T_0} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_I p(t - mT_0) e^{-j2\pi n t / T_0} dt && \text{代入周期化定义，交换求和与积分} \\ &= \frac{1}{T_0} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \int_{I - mT_0} p(u) e^{-j2\pi n u / T_0} du && \text{换元 } u = t - mT_0, e^{-j2\pi n m} = 1 \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{\infty} p(u) e^{-j2\pi (n/T_0) u} du && \text{各区间首尾拼成整条实轴} \\ &= \boxed{\frac{1}{T_0} P\left(\frac{n}{T_0}\right)}. \end{aligned}$$

这就证明了性质 [P17]。系数前的 $1/T_0$ 来自级数定义的平均因子；取样点 n/T_0 来自级数允许的谐波频率。它不是把 t 和 f 直接互换，也不是把连续谱任意画成几根竖线。



换元后的积分区间互不遗漏，拼成 $(-\infty, \infty)$ ；端点取值不影响积分

第 2 步：从 FS 系数得到周期信号的 FT。 先由级数定义写 $x_{24}(t) = \sum_n C_n^{(24)} e^{j2\pi n f_0 t}$ 。每个复指数用 [T8]，然后用线性 [P1]，即性质 [P16]：

$$e^{j2\pi n f_0 t} \xrightarrow[\text{[T8]}]{\mathcal{F}} \delta(f - n f_0), \quad \boxed{X_{24}(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} C_n^{(24)} \delta(f - n f_0) = \frac{1}{T_0} \sum_{n \in \mathbb{Z}} P(n f_0) \delta(f - n f_0).}$$

因此有三个不同对象：连续函数 $P(f)$ ；数列 $C_n^{(24)} = P(n f_0)/T_0$ ；广义函数 $X_{24}(f)$ 。周期 FT 图上冲激旁边标的是面积（系数） C_n ，不是有限高度。

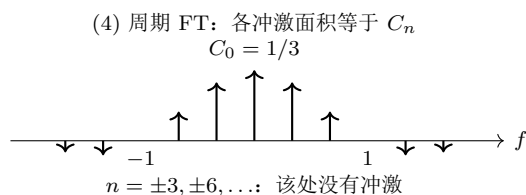
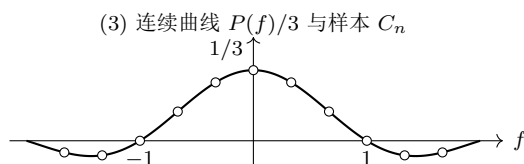
第 3 步：代入矩形，边画边用公式。 母矩形用 [T5] 和幅度线性 [P1]：

$$A g_\tau(t) \xrightarrow[\text{[T5, P1]}]{\mathcal{F}} P(f) = A \tau \text{Sa}(\pi f \tau).$$

再依次使用 [P17]、[P16]：

$$\boxed{C_n^{(24)} = \frac{A \tau}{T_0} \text{Sa}\left(\frac{\pi n \tau}{T_0}\right)}, \quad \boxed{X_{24}(f) = \sum_n \frac{A \tau}{T_0} \text{Sa}\left(\frac{\pi n \tau}{T_0}\right) \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right)}.$$

下图专取 $A = 1, \tau = 1, T_0 = 3$ 。左图中的圆点是曲线 $P(f)/3$ 在 $f = n/3$ 处的样本；右图将同一组数值用冲激面积表示。



Sa 过零点与核验。 母谱的 $\text{Sa}(\pi f \tau)$ 在 $\pi f \tau = k\pi$ 时为零，即 $f = k/\tau, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 。只有零点恰好落在谐波格点 $f = n/T_0$ 上时才缺谱线，即 $n\tau/T_0 = k \neq 0$ 。本图中缺 $n = 3k$ 次谐波； $n = 0$ 取极限 $\text{Sa}(0) = 1$ ，不能删掉直流。核验 $C_0 = A\tau/T_0$ 正好等于一周面积除以周期。同一母脉冲若增大 T_0 ，谱线间距 $1/T_0$ 变小，冲激面积也按 $1/T_0$ 缩小；母谱 $P(f)$ 本身没有改变。

例题 25：方波周期化、占空比、缺谐波，以及凸波和凹波的周期化

已知（公式）。定义宽度为 τ 、中心为 t_s 的单个矩形及其周期化：

$$p(t) = A g_\tau(t - t_s), \quad A > 0, \quad T_0 > \tau,$$

$$x_p(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} p(t - mT_0).$$

再定义同中心、同高度的宽矩形与窄矩形的和、差母波形（并令 $T_0 > 3\tau$ ）：

$$c(t) = A g_{3\tau}(t - t_s) + A g_\tau(t - t_s), \quad v(t) = A g_{3\tau}(t - t_s) - A g_\tau(t - t_s),$$

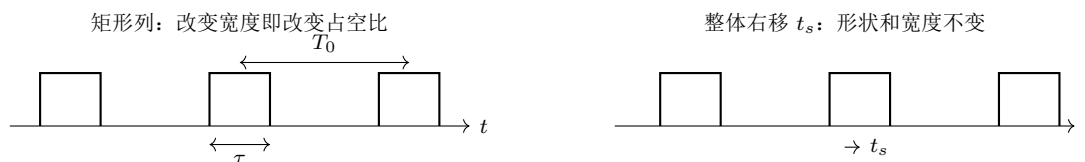
$$x_c(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c(t - mT_0), \quad x_v(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} v(t - mT_0).$$

所求（公式）。求三种周期信号的复指数傅里叶级数系数与周期傅里叶变换：

$$\{C_n, C_n^{(c)}, C_n^{(v)}\}, \quad \{X_p(f), X_c(f), X_v(f)\},$$

并判断各自哪些谐波因 Sa 过零而缺失。

从目标找母信号。先在周期图中框出一份矩形：宽度 τ 决定母谱的零点，中心 t_s 决定相位，复制间隔 T_0 决定谐波格点。因此先用 [M1] 量出宽度、中心和高度，再依次采用 [M8]（几何时移）、[M6]（周期化取样）。凸波与凹波则多加一道 [M2]（宽窄矩形叠加拼块），先拼一份，再复制。



第 1 步：先只算一份移位矩形。先用矩形对 [T5]、幅度线性 [P1]，再用时移 [P2]：

$$p(t) = Ag_\tau(t - t_s), \quad P(f) = A\tau \text{Sa}(\pi f\tau)e^{-j2\pi ft_s}.$$

注意 $e^{-j2\pi ft_s}$ 的模恒为 1，它不会移动母谱的零点。

第 2 步：在谐波点取样，并用占空比整理。令 $D = \tau/T_0$ ，按 [P17] 得

$$C_n = AD \text{Sa}(\pi nD)e^{-j2\pi nt_s/T_0}, \quad C_0 = AD.$$

按 [P16]， $X_p(f) = \sum_n C_n \delta(f - n/T_0)$ 。矩形变宽时 D 增大，连续包络的首零点 $1/\tau$ 向原点靠近；周期不变时谱线位置不动。把整列右移只改变每一条谱线的相位 $-2\pi nt_s/T_0$ ，不改变面积的模 $|C_n|$ 。

第 3 步：缺谐波要解整数条件，不能只背“每隔几根消失”。对 $n \neq 0$ ， $C_n = 0$ 等价于 nD 是非零整数。若 $D = p/q$ ，其中 p, q 为互质正整数，则缺失的谐波为 $n = \pm q, \pm 2q, \dots$ 。例如 $D = 1/2$ 缺非零偶次谐波； $D = 1/3$ 缺 3, 6, 9, ... 次。若 D 无理，则没有非零整数 n 恰好落在这些 Sa 零点上。

第 4 步：把凸波、凹波先写成“宽矩形 $\pm$ 窄矩形”。两块高度都为 A 。用 [M2]、[T5]、[P1]：

$$c(t) = Ag_{3\tau}(t) + Ag_\tau(t), \quad v(t) = Ag_{3\tau}(t) - Ag_\tau(t),$$

$$C_{\text{one}}(f) = A\tau\{3\text{Sa}(3\pi f\tau) + \text{Sa}(\pi f\tau)\}, \quad V_{\text{one}}(f) = A\tau\{3\text{Sa}(3\pi f\tau) - \text{Sa}(\pi f\tau)\}.$$

凸波中央为 $2A$ ，两肩为 A ；凹波中央为 0，两侧为 A 。不要把这两幅图误认为梯形，它们都是矩形片段拼接。



最后按 [P17] 把 f 换成 n/T_0 并除以 T_0 ：

$$C_n^{(c/v)} = \frac{A\tau}{T_0} \left[3\text{Sa}\left(\frac{3\pi n\tau}{T_0}\right) \pm \text{Sa}\left(\frac{\pi n\tau}{T_0}\right) \right].$$

若整列再移 t_s ，按 [P2] 乘 $e^{-j2\pi nt_s/T_0}$ ；周期 FT 再按 [P16] 写成冲激列。

Sa 过零点与核验。 宽、窄两块各自的零点分别是 $f = k/(3\tau)$ 、 $f = k/\tau$, $k \neq 0$; 相加、相减的总零点必须解和式, 不能直接合并这两个集合。令 $u = \pi f\tau$, 用和差化积恒等式:

$$C_{\text{one}}(f) = 2A\tau \frac{\sin(2u) \cos u}{u}, \quad V_{\text{one}}(f) = 2A\tau \frac{\cos(2u) \sin u}{u}.$$

于是凸波总零点 $f = k/(2\tau)$, $k \neq 0$; 其中奇数 k 的零点为二重。凹波总零点是 $f = k/\tau$ ($k \neq 0$) 或 $f = (2\ell + 1)/(4\tau)$ ($\ell \in \mathbb{Z}$)。周期化后, 再检查这些零点是否落在 $f = n/T_0$ 上。面积核验给出 $C_0^{(c)} = 4A\tau/T_0$ 、 $C_0^{(v)} = 2A\tau/T_0$, 均与图中每周期的总面积一致。

例题 26: 尾巴会重叠的双边指数, 也能用母谱取样

已知 (公式)。 给定双边指数母信号及其周期化信号

$$p(t) = e^{-a|t|}, \quad a > 0, \quad T_0 > 0,$$

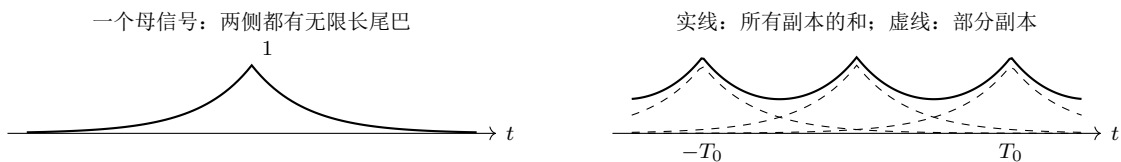
$$x_{26}(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} p(t - mT_0) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} e^{-a|t - mT_0|}.$$

所求 (公式)。 求

$$C_n^{(26)} = \frac{1}{T_0} \int_{t_b}^{t_b+T_0} x_{26}(t) e^{-j2\pi nt/T_0} dt, \quad X_{26}(f) = \mathcal{F}\{x_{26}(t)\},$$

并说明为什么不能把单个 $e^{-a|t|}$ 的有限截段直接当成目标的一周期截段。

从形状想到的路线。 目标每隔 T_0 有一个尖峰, 但谷底不等于单个指数的尾巴: 左右邻居在这里也有贡献。所以先认出整个无限长母信号, 再用 [M6]、[P17] 周期化。“各副本互不重叠”不是这条性质的前提。



第 1 步: 母谱直接查双边指数对。 按 [T4]:

$$e^{-a|t|} \xleftrightarrow[\text{[T4]}]{\mathcal{F}} P(f) = \frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$

母信号是实偶的, 母谱也实偶, 符合 [P14] 的共轭对称性与 [P15] 的奇偶关系。

第 2 步: 周期化, 只取样, 不重新对尖峰和谷底分段积分。 用 [P17]、[P16] 依次得到

$$C_n^{(26)} = \frac{2a/T_0}{a^2 + (2\pi n/T_0)^2}, \quad X_{26}(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{2a/T_0}{a^2 + (2\pi n/T_0)^2} \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right).$$

第 3 步：算一个周期内的真实形状，检查“重叠”到底加了什么。 在 $0 \leq t \leq T_0$ 内，把峰位于左边与右边的副本各自归为几何级数：

$$\begin{aligned} x_{26}(t) &= \sum_{m \leq 0} e^{-a(t-mT_0)} + \sum_{m \geq 1} e^{-a(mT_0-t)} \\ &= \frac{e^{-at} + e^{-a(T_0-t)}}{1 - e^{-aT_0}}. \end{aligned}$$

这里用的是级数恒等式，不是新的变换性质。可以看出峰值 $x_{26}(0) = (1 + e^{-aT_0})/(1 - e^{-aT_0}) > 1$ 。若只截母信号并复制，峰值仍是 1，得到的将是另一道题。

零点与核验。 本题没有 Sa 因子； $P(f) > 0$ 且 $C_n^{(26)} > 0$ ，所以没有有限频率零点，也没有缺失谐波。母信号面积为 $2/a$ ，因而 $C_0^{(26)} = 2/(aT_0)$ ；把上面一个周期的真实表达式积分也得到同一平均值。

例题 27：一个周期中的正、负矩形，先拼一块再周期化

已知（公式）。 取一个有限母片段

$$p(t) = g_1\left(t - \frac{3}{2}\right) - g_1\left(t - \frac{5}{2}\right),$$

并以 $T_0 = 4$ 周期化：

$$x_{27}(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} p(t - 4m).$$

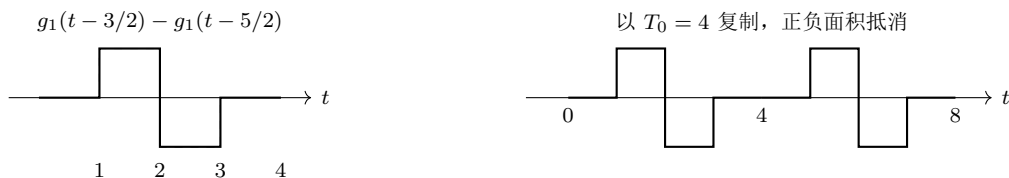
因此在基本区间 $[0, 4)$ 内， $p(t)$ 在 $[1, 2)$ 取 $+1$ ，在 $[2, 3)$ 取 -1 ，其余为零。

所求（公式）。 求复指数傅里叶级数系数及周期傅里叶变换

$$C_n^{(27)} = \frac{1}{4} \int_0^4 x_{27}(t) e^{-j2\pi nt/4} dt, \quad X_{27}(f) = \mathcal{F}\{x_{27}(t)\},$$

并判断直流项与缺失的谐波。

从目标图形如何找中心和母方波？ 每段宽度为 1；其中心分别为 $(1+2)/2 = 3/2$ 、 $(2+3)/2 = 5/2$ 。先按 [M1] 量出中心与宽度，再采用 [M8]（时移）和 [M2]（带符号拼块）：先将同一个单位矩形复制两份，再将第二份取负。最后用 [M6] 周期化。



第 1 步：只求这个有限片段的 FT。 用 [T5] 得 $g_1(t)$ 的母谱 $\text{Sa}(\pi f)$ ；两次时移用 [P2]，带符号相加用 [P1]：

$$p(t) = g_1(t - 3/2) - g_1(t - 5/2), \quad P(f) = \text{Sa}(\pi f)(e^{-j3\pi f} - e^{-j5\pi f}).$$

为了看清零点，把共同相位提出来，用欧拉恒等式整理：

$$P(f) = 2je^{-j4\pi f} \text{Sa}(\pi f) \sin(\pi f).$$

这两部分各有含义：Sa 来自方波宽度；sin 来自正负两块的相消。

第 2 步：代入 $f = n/4$ ，再除以 4。按 [P17]：

$$C_n^{(27)} = \frac{1}{4} \text{Sa}\left(\frac{\pi n}{4}\right) \left(e^{-j3\pi n/4} - e^{-j5\pi n/4}\right) = \frac{j}{2} (-1)^n \text{Sa}\left(\frac{\pi n}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right).$$

再由 [P16] 得 $X_{27}(f) = \sum_n C_n^{(27)} \delta(f - n/4)$ 。若复制周期另给为 $T_0 \geq 2$ ，同样把上式中的 $n/4$ 改成 n/T_0 ，并把系数 $1/4$ 改为 $1/T_0$ ； $T_0 \geq 2$ 保证片段的内部不重叠。

Sa 过零点与核验。 $\text{Sa}(\pi f)$ 的零点为非零整数 $f = k$ ； $\sin(\pi f)$ 的零点为所有整数。所以 $P(0) = 0$ 是正负面积相消造成的单零点；非零整数处为两个因子的重合零点，阶数为二。谐波格点为 $n/4$ ，因此 $C_{4k}^{(27)} = 0$ （包括 $k = 0$ ），而其他整数 n 不缺失。 $C_0^{(27)} = 0$ 与平均值为零相符， $C_{-n}^{(27)} = (C_n^{(27)})^*$ 与实信号的 [P14] 相符。

例题 28：矩形卷成三角，再周期化；为什么缺线每四根出现一次？

已知（公式）。给定单个三角脉冲

$$p(t) = \text{tri}_1(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1, \end{cases}$$

并以 $T_0 = 4$ 周期复制：

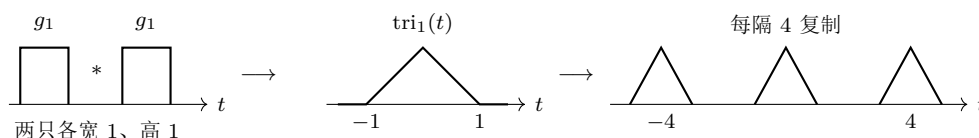
$$x_{28}(t) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} p(t - 4m).$$

所求（公式）。求

$$C_n^{(28)} = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 x_{28}(t) e^{-j2\pi n t/4} dt, \quad X_{28}(f) = \mathcal{F}\{x_{28}(t)\},$$

并解释频谱包络的衰减规律及缺失的谱线。

从斜边想到什么？ 三角形的高度等于两个单位矩形相互滑动时的重叠长度。采用 [M3]（卷积重叠）把三角形还原为两个矩形，再采用 [M6]（周期化取样）。这比对三角形左半边、右半边分别积分容易保留结构。



第 1 步：从重叠长度证明母三角的构造。 当 $|t| < 1$ 时，两块宽度为 1 的区间重叠长度为 $1 - |t|$ ；当 $|t| \geq 1$ 时没有正长度重叠。因此 $g_1 * g_1 = \text{tri}_1(t)$ 。两块高度均为 1，所以三角峰值也是 1。

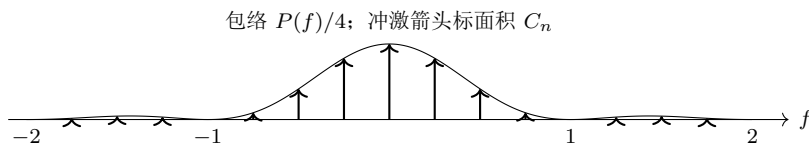
第 2 步：卷积换成频谱相乘。 每块矩形使用 [T5]，卷积使用 [P8]：

$$g_1(t) \xleftrightarrow[\text{[T5]}]{\mathcal{F}} \text{Sa}(\pi f), \quad p(t) = g_1(t) * g_1(t) \xleftrightarrow[\text{[P8]}]{\mathcal{F}} P(f) = \text{Sa}^2(\pi f).$$

这也独立核验了三角变换对 [T7]，不是需要另背的新结果。

第 3 步：连续平方谱上每隔 $1/4$ 取一个样本。按 [P17]、[P16]：

$$C_n^{(28)} = \frac{1}{4} \text{Sa}^2\left(\frac{\pi n}{4}\right), \quad X_{28}(f) = \frac{1}{4} \sum_n \text{Sa}^2\left(\frac{\pi n}{4}\right) \delta(f - n/4).$$



Sa 过零点与核验。 母谱 $\text{Sa}(\pi f)$ 在 $f = k \neq 0$ 处为零，平方后成为二重零点，谱不变号。代入谐波格点 $f = n/4$ ，缺 $n = 4k \neq 0$ 次谐波； $C_0^{(28)} = 1/4$ 保留。三角形面积为 1，故平均值为 $1/4$ ，与结果一致。三角形连续而斜率在折点跳变，频谱包络按 $1/f^2$ 衰减；这也可以直接从 Sa^2 看出来。

例题 29：等间隔冲激为什么有时得到连续周期谱，有时得到线谱？

已知（公式）。 给定 $T > 0$ 、 $|a| < 1$ 的单边加权冲激串

$$x_+(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT),$$

以及双向交替权重冲激串

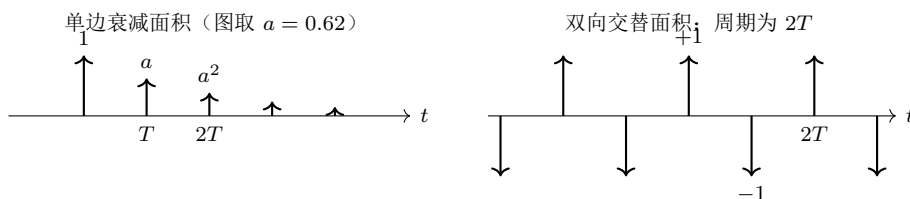
$$x_{\pm}(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k \delta(t - kT).$$

所求（公式）。 分别求

$$X_+(f) = \mathcal{F}\{x_+(t)\}, \quad X_{\pm}(f) = \mathcal{F}\{x_{\pm}(t)\},$$

并判断 $x_+(t)$ 是否为时间周期信号，比较两种信号的频谱形态及缺线位置。

从图形辨别“位置等间隔”和“整个信号周期重复”。 第一问的冲激面积逐项变成 $1, a, a^2, \dots$ ，而且负半轴没有冲激，所以波形没有按 T 重复。第二问的正负面积每隔 $2T$ 完整重现，才是周期信号。采用 [M9]（多副本与冲激移位求和），先看面积序列，再决定能否用 [M6]（周期化取样）。



第 1 步：每个冲激各自变换，再认出几何级数。 按冲激对 [T1]、时移 [P2]、线性 [P1]，

$$\delta(t - kT) \xrightarrow[\text{[T1, P2]}]{\mathcal{F}} e^{-j2\pi f kT}, \quad X_+(f) = \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-j2\pi f T})^k.$$

由于 $|ae^{-j2\pi f T}| = |a| < 1$ ，用几何级数恒等式求和：

$$X_+(f) = \frac{1}{1 - ae^{-j2\pi f T}}.$$

这是连续的频率函数，满足 $X_+(f + 1/T) = X_+(f)$ 。因此“等间隔的离散时间位置”造成了频谱的周期性；它没有自动把 $X_+(f)$ 变成一串冲激。

第 2 步：交替双向串看成冲激梳乘一个复指数。 在 $t = kT$ 处， $e^{j2\pi t/(2T)} = (-1)^k$ ，由冲激抽样的乘法恒等式可写

$$x_{\pm}(t) = e^{j2\pi t/(2T)} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(t - kT).$$

先用冲激梳对 **[T11]**，再用复指数调制 **[P10]**：

$$\sum_k \delta(t - kT) \xrightarrow[\text{[T11]}]{\mathcal{F}} \frac{1}{T} \sum_n \delta(f - n/T),$$

$$\boxed{X_{\pm}(f) = \frac{1}{T} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta\left(f - \frac{n + 1/2}{T}\right)}.$$

从基本周期 $2T$ 看，谐波格点为 $n/(2T)$ ，只有奇数格点有谱线，面积均为 $1/T$ ；直流和偶数格点为空。这与 **[P16]** 一致。

零点与核验。 本题两问都没有 Sa 因子。第一问的分母永不为零，分子恒为 1，所以无有限频率零点； $X_+(0) = 1/(1-a)$ 等于所有冲激面积之和。第二问的“缺线”来自交替符号造成的频移，不能称为 Sa 过零；一个周期中 $+1$ 与 -1 面积相消，故直流为零。

附录二 G：调制、副本拼接和频域反推

例题 30：非周期信号乘周期信号，就是把母谱搬到各个谐波处

已知（公式）。 给定非周期信号及其傅里叶变换

$$X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\},$$

以及周期乘数的复指数傅里叶级数

$$p(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{j2\pi n f_0 t}, \quad f_0 > 0,$$

定义输出

$$y_{30}(t) = x(t)p(t).$$

具体调制实例取

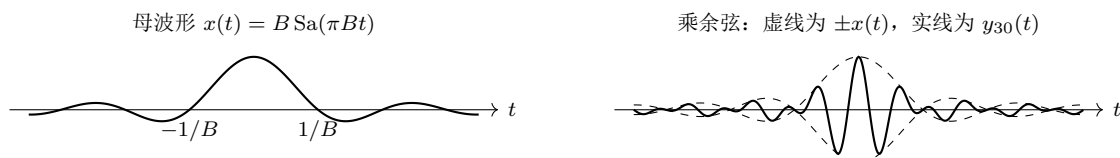
$$x(t) = B \text{Sa}(\pi B t), \quad p(t) = \cos(2\pi f_c t), \quad B > 0, \quad f_c > B/2.$$

所求（公式）。 先求一般情形的

$$Y_{30}(f) = \mathcal{F}\{y_{30}(t)\},$$

再求上述余弦调制实例的 $Y_{30}(f)$ ，并画出基带与带通频谱。级数推导在求和与变换可交换的条件下成立，也可按广义函数理解。

从目标形状想到“包络乘载波”。 时域图中快速振荡的幅度被一条缓慢变化的包络控制，因此是相乘，不是把若干时移波形相加。采用 **[M7]**（调制搬谱）：先认出包络的母谱，再根据载波频率把母谱搬到两侧。对一般周期乘数，先用它的复指数级数拆成许多个单频载波。



第 1 步：把周期乘数拆成单频项，每项都调用同一性质。代入 $p(t)$ 的级数后，

$$y_{30}(t) = \sum_n a_n x(t) e^{j2\pi n f_0 t}.$$

每一项用复指数调制 [P10]:

$$x(t) e^{j2\pi n f_0 t} \xrightarrow[\text{[P10]}]{\mathcal{F}} X(f - n f_0).$$

再用线性 [P1] 叠加:

$$Y_{30}(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n X(f - n f_0).$$

每个 a_n 决定一份副本的复幅度, $n f_0$ 决定它的中心。副本重叠时必须相加; 不能只画包络而忽略相位。

第 2 步: 余弦只有两个系数, 所以只搬两份。由欧拉恒等式 $\cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} e^{j2\pi f_c t} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi f_c t}$, 上述结果成为余弦调制性质 [P11]:

$$Y_{30}(f) = \frac{1}{2} X(f - f_c) + \frac{1}{2} X(f + f_c).$$

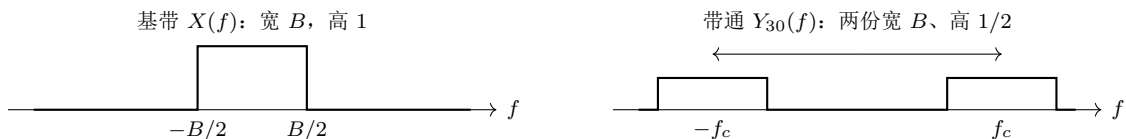
母波形先用 [T6] 与幅度线性 [P1], 得到

$$B \text{Sa}(\pi B t) \xrightarrow[\text{[T6, P1]}]{\mathcal{F}} X(f) = \text{rect}(f/B).$$

于是

$$Y_{30}(f) = \frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{f - f_c}{B}\right) + \frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{f + f_c}{B}\right).$$

两块宽度仍为 B , 高度变成 $1/2$, 中心由 0 搬到 $\pm f_c$ 。条件 $f_c > B/2$ 保证两份支撑不重叠。



Sa 过零点与核验。 时域母波形的 $\text{Sa}(\pi B t)$ 在 $t = k/B$ ($k \neq 0$) 处为零。乘余弦后这些零点仍保留, 另外增加载波零点 $t = (2\ell + 1)/(4f_c)$; 两集合重合处应按乘积累加零点阶数。本例频域是矩形而没有 Sa 因子, 矩形外为整段零值, 不要把它称为一串 Sa 过零点。核验 $y_{30}(0) = B$, 而频谱总面积为 $B/2 + B/2 = B$; 频谱为实偶, 与时域实偶相符。

例题 31: 已知调制后的宽矩形谱, 反推它由哪两块母谱拼成

已知 (公式)。给定载波频率 $f_c > 0$, 时域调制关系与目标频谱为

$$g(t) = x(t) \cos(2\pi f_c t), \quad G(f) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \text{rect}\left(\frac{f}{4f_c}\right).$$

所求母信号限制为普通连续信号, 且其基带频谱满足

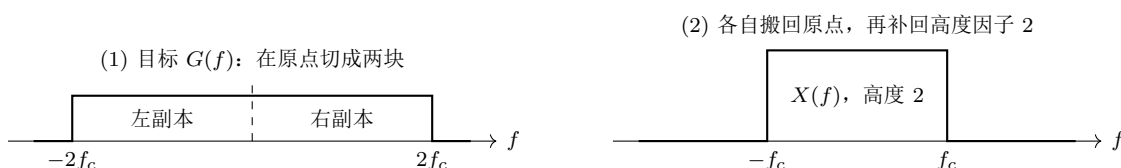
$$\text{supp } X \subseteq [-f_c, f_c], \quad X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}.$$

所求（公式）。求满足上述条件的 $x(t)$ （以及 $X(f)$ ），并用

$$\mathcal{F}\{x(t) \cos(2\pi f_c t)\} = \frac{1}{2}X(f - f_c) + \frac{1}{2}X(f + f_c)$$

回代核验。矩形跳变处取中间值；有限个端点的定义不改变普通逆变换。

先画目标，为什么要“切成左右两块”？调制性质 [P11] 说明 $G(f)$ 必须是两个中心位于 $\pm f_c$ 的相同副本之和。已知目标在 $[-2f_c, 2f_c]$ 上高度为 1，就试着从原点切开：左块宽 $2f_c$ 、右块也宽 $2f_c$ 。把两块都搬回原点后轮廓完全相同，说明猜对了母谱。但每份副本在调制时会乘 $1/2$ ，所以母谱高度必须为 2。这是 [M11]（频域反推）的路线：反过来使用 [M7]（调制搬谱），再用 [M2] 检查两份副本能否按高度拼接。



第 1 步：把几何猜想写成代数并检查支撑。设

$$X(f) = 2 \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2f_c}\right).$$

由 [P11],

$$\frac{1}{2}X(f - f_c) = \operatorname{rect}\left(\frac{f - f_c}{2f_c}\right) \quad \text{占据 } [0, 2f_c],$$

$$\frac{1}{2}X(f + f_c) = \operatorname{rect}\left(\frac{f + f_c}{2f_c}\right) \quad \text{占据 } [-2f_c, 0].$$

两块在内部不重叠，正好拼成题给宽矩形。端点按半值约定相接时，在 $f = 0$ 处也是 1。

第 2 步：频域矩形反查 Sa 母波形，并写清幅度。按 [T6] 取 $B = 2f_c$ ，再用 [P1] 调整倍数：

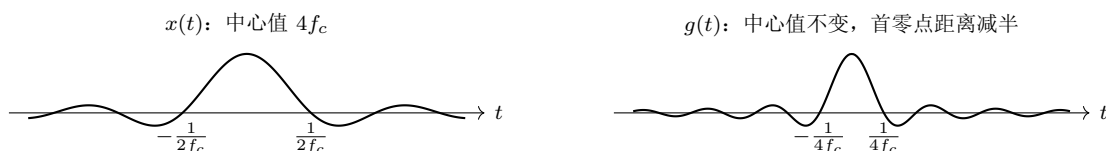
$$\boxed{x(t) = 4f_c \operatorname{Sa}(2\pi f_c t)} \xleftarrow[\text{[T6, P1]}]{\mathcal{F}} X(f) = 2 \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2f_c}\right).$$

也可从矩形对 [T5] 经对偶 [P12]（方法 [M5]）倒读出同一变换对。频域宽度 $2f_c$ 决定时域零点间隔 $1/(2f_c)$ ，频域高度 2 决定时域中心值 $4f_c$ 。

第 3 步：用时域恒等式回代，核验整条构造链。用 $2 \sin u \cos u = \sin(2u)$,

$$\begin{aligned} x(t) \cos(2\pi f_c t) &= 4f_c \frac{\sin(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_c t)}{2\pi f_c t} \\ &= 4f_c \operatorname{Sa}(4\pi f_c t) = g(t). \end{aligned}$$

此 $g(t)$ 再用 [T6]、[P1] 正好变成 $\operatorname{rect}(f/(4f_c))$ 。可见在这个特殊拼接例子中，两份邻接矩形谱连成一块更宽矩形，时域 Sa 的零点间隔因此减半。



Sa 过零点与核验。 $x(t)$ 的零点由 $2\pi f_c t = k\pi$ 得 $t = k/(2f_c)$, $k \neq 0$ 。余弦额外引入 $t = (2\ell+1)/(4f_c)$ ；两类合在一起恰好是 $g(t)$ 的全部 Sa 零点 $t = k/(4f_c)$, $k \neq 0$ 。这些是时域零点，不能写成频率 f 的零点。频域矩形外为整段零值。面积核验为 $x(0) = \int X(f) df = 4f_c$, $g(0) = \int G(f) df = 4f_c$ ，与 $\cos 0 = 1$ 一致。

附录二 H：用形状选择方法，用结构核验结果

1. **先核对拼法。** 矩形相加逐区间核对高度 ([M1]、[M2])；卷积核对底宽、顶宽和峰值 ([M3])。时域式子拼错了，性质再熟也救不回来。
2. **看零频率。** 对可积脉冲， $X(0) = \int x(t) dt$ ；对周期信号， C_0 是一个周期平均值。相减后面积为零通常意味着直流为零；若含冲激，不能当普通函数直接代原点。
3. **看对称性与相位。** 实偶波形给实偶谱，实奇波形给纯虚奇谱 ([P14]、[P15])；整体时移只乘线性相位 ([P2])，不改变幅度和已有零点。
4. **看零点属于谁。** 先解每个 Sa 因子的自变量等于 $k\pi$, $k \neq 0$ ；再解余弦、正弦等相消因子。加法要解合成式，乘法才并集。平方 Sa 的零点是二重零点，不穿越横轴。
5. **看周期化的三种对象。** 母谱 $P(f)$ 是连续频率函数； $C_n = P(n/T_0)/T_0$ 是数列 ([P17])； $X_p(f) = \sum C_n \delta(f - n/T_0)$ 是冲激谱 ([P16])。缺谐波必须同时满足母谱零点条件与整数谐波条件。
6. **为通信课保留三条结构。** 码元脉冲决定基本包络；系数和延序列通过 [M9] 决定各份脉冲怎样相加；载波通过 [M7] 把母谱搬到载频附近。一般数字序列不一定周期，不能都套 [P17]；本附录处理的是确定信号的 FT/FS，随机码流的功率谱还需统计模型。

什么时候用定义式？ 当母信号不在表中且形状暂时不能拆成已知操作时，先按定义算这一份母谱；之后所有反折、移位、伸缩和组合都从它出发。定义式也可用于核验面积和系数。性质法的目的，是让已经认出的结构不再重复积分。